PRESIDENTE 2026

Horários, biometria e oportunidade de votar

Segundo turno, com comparação integral ao primeiro turno.

Relatório analítico baseado nos arquivos oficiais publicados pelo TSE. Recontagem própria dos boletins, eventos de cinco em cinco minutos, comparação entre estados e seções, revisão de ocorrências e cenários condicionais de acesso.

Fechamento analítico: 26/10/2026 12:28 - horário local de Brasília. Os números descrevem o corpus preservado nesta análise, com universo e exclusões explícitos.

Universo publicado	Recontagem do 2º turno	Perfis nos dois turnos
499.207 seções	128.236.074 votos	998.414 perfis de seção

Achado central. A soma própria dos BUs coincide com os totais nacionais usados como referência. O conjunto temporal estrito tem 497.837 seções domésticas. Nele, há 33.850 confirmações presidenciais após 17h e 5.301 após 17h05.

Limite fundamental. O horário do voto não revela o candidato. BUs e logs permitem limites matemáticos, mas não uma tabela exata de candidato por minuto. Da mesma forma, o horário de fechamento não mede a chegada do eleitor nem identifica o efeito da prorrogação.

Como ler este relatório

Bloco	Pergunta respondida
1. Cobertura e recontagem	O que foi obtido, conferido e excluído?
2. Horário e território	Quando ocorreram confirmações e onde se concentraram?
3. Biometria e tempo	Como identificação, votação e ritmo variam?
4. Primeiro turno e encerramento	O que a comparação ajuda a entender sobre a operação?
5. Ocorrências e candidatos	Quais divergências existem e quais conclusões são demonstráveis?
6. Isonomia e consequências	Quais cenários são compatíveis com hipóteses explícitas?
Anexos	Método, fontes, verificação e acesso aos dados.

Três camadas de evidência

Observado: somas dos BUs, mensagens de log, horários registrados, distribuições, correlações e dados cadastrais. **Inferência limitada:** explicação de um caso quando a sequência de registros sustenta a leitura, sem atribuir causa não registrada. **Cenário:** participação, ritmo ou preferência assumidos para explorar resultados possíveis.

“Pós 17h” significa estritamente depois de 17:00:00. O segundo corte é estritamente depois de 17:05:00. Eventos exatamente nos limites são contados à parte. Os gráficos de cinco minutos usam [início, fim); portanto a caixa iniciada às 17h inclui o segundo exato 17:00:00.

Os horários domésticos são convertidos para Brasília conforme o fuso do município. Exterior entra na recontagem geral, mas não nos mapas nem nos cortes da extensão brasileira. Na consulta individual de seção do exterior, o relógio exibido é local.

1. Cobertura e recontagem própria

Item	Quantidade
Seções principais com BU/log publicados	499.207
Seções agregadas - sem segunda urna independente	17.931
Principais sem auxiliar publicado no índice capturado	41
Seções no exterior, fora do corte de Brasília	1.310
Seções temporais estritas no 2º turno	497.837
Auxiliares ainda Recebido após revalidação	33.044
Erros de processamento na auditoria integral	0

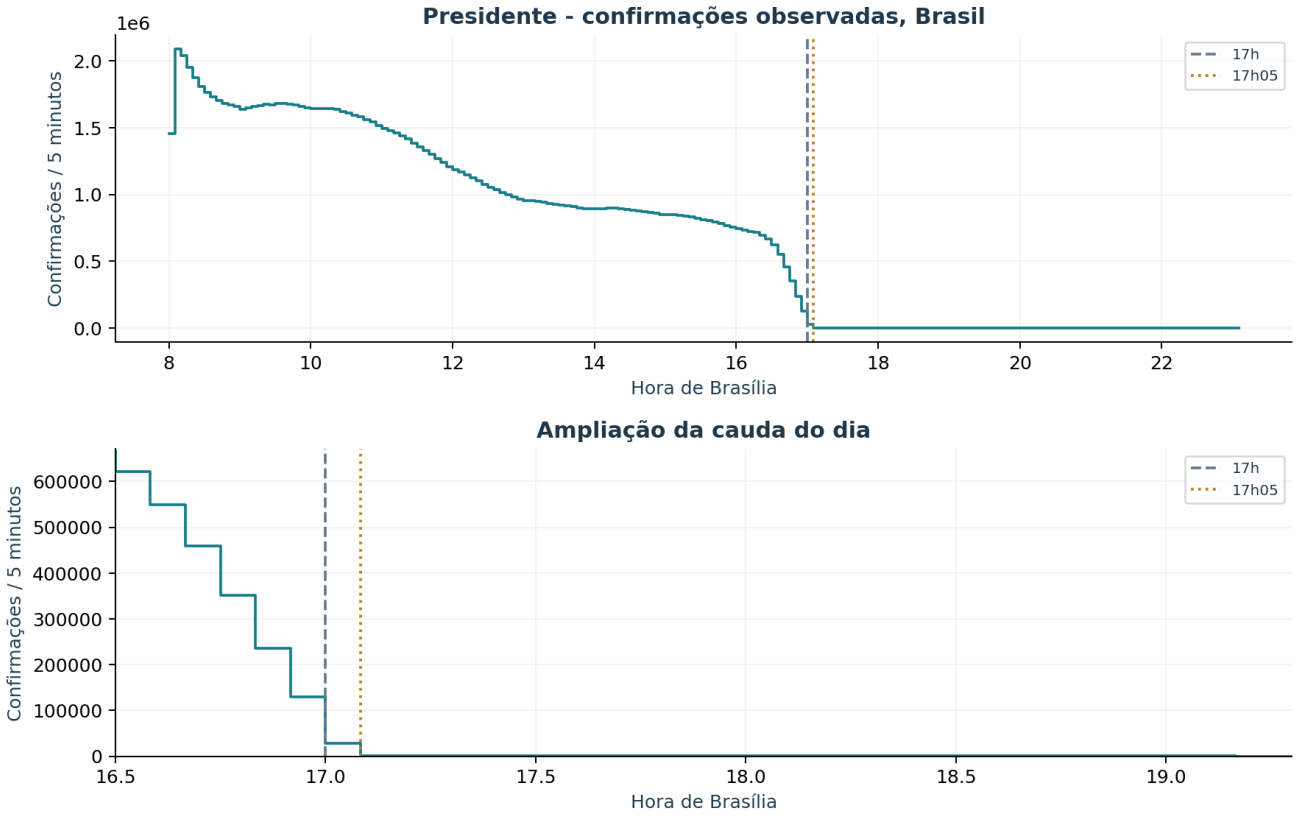
A cobertura é integral em relação às seções principais com arquivos publicados no índice preservado. Isso não transforma as seções sem arquivo publicado em registros analisados. Seções agregadas são ligadas às respectivas principais para evitar duplicação de urna.

Categoria	Soma dos BUs	Referência nacional	Diferença
13 - Lula	64.256.232	64.256.232	0
22 - Flávio Bolsonaro	59.826.041	59.826.041	0
Brancos	1.430.496	1.430.496	0
Nulos	2.723.305	2.723.305	0
Total	128.236.074	128.236.074	0

A margem nominal é 4.430.191 votos para o 13. A igualdade foi conferida por soma direta das quantidades de cada BU, incluindo brancos e nulos; não por reprodução da soma nacional no lugar da leitura dos boletins.

Uma segunda implementação de extração, nos perfis de sessões, foi comparada aos resumos centrais: 499.207 pares, 0 diferenças nos totais e candidatos. Os conjuntos de identificadores dos perfis e protocolos dos dois turnos também coincidem com o universo publicado.

2. Confirmações presidenciais por horário

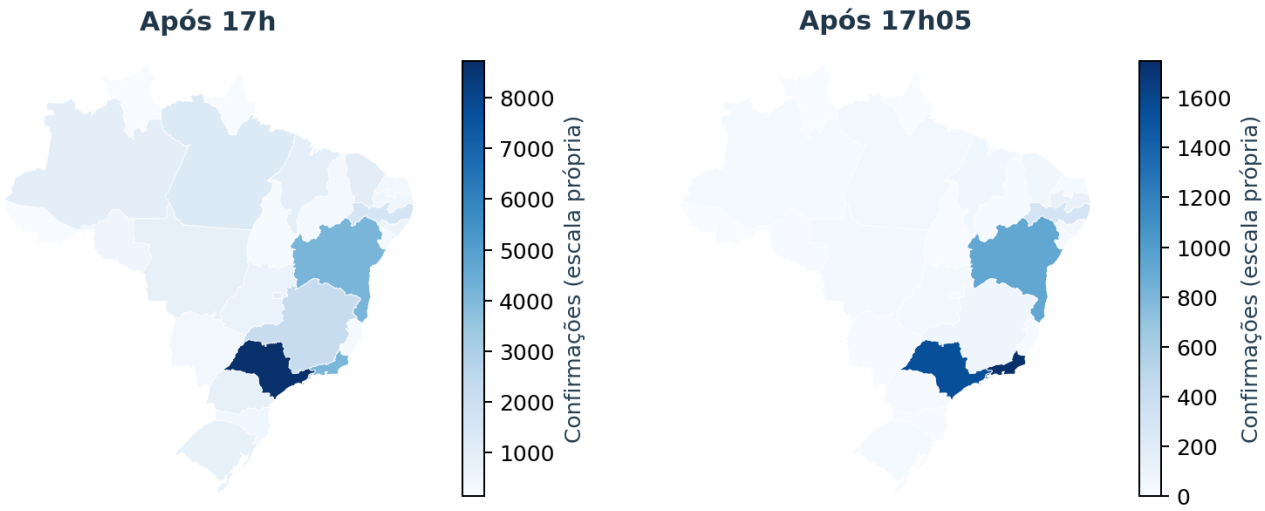


Fonte: BUs e logs oficiais do 2º turno; corpus doméstico estrito. Cada degrau soma confirmações presidenciais em cinco minutos, incluindo brancos, nulos e nulos por suspensão. O painel inferior amplia o final do dia.

Período	Confirmações
Antes de 17:00:00	127.805.420
17:00:00 a 17:05:00, inclusive	28.810
Depois de 17:05:00	5.301

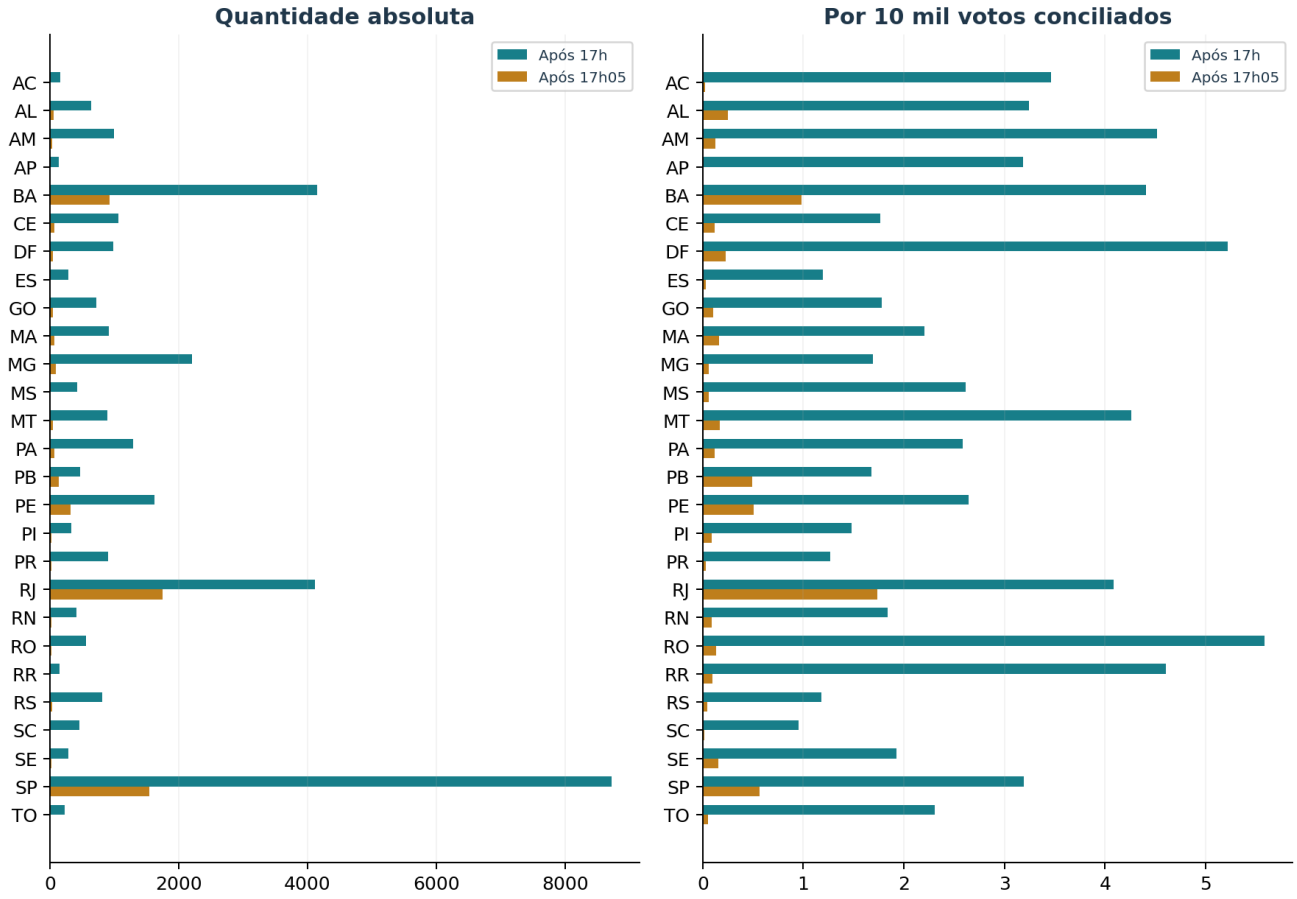
A grande maioria dos votos do corpus foi confirmada antes das 17h. Confirmação depois desse horário pode ocorrer no atendimento de fila já existente, após uma habilitação anterior ou durante a continuação da votação. Os logs não permitem separar essas causas para cada pessoa.

3. Distribuição territorial



Mais escuro indica mais confirmações após o corte. Cada painel tem sua própria escala linear; compare os valores nas barras de cor. Quantidades absolutas são influenciadas pelo tamanho do eleitorado.

A quantidade tardia mostra concentração observada de eventos, e não quantos eleitores receberam uma comunicação de extensão. A taxa por votos no mesmo corpus complementa o mapa e reduz o efeito puramente mecânico do tamanho do estado.



A comparação absoluta e por 10 mil votos usa o mesmo universo estrito de cada UF. O denominador é o total de votos das seções conciliadas, não a população estadual.

3b. Números por estado

UF	Seções estritas	Votos no corpus	Pós 17h	Pós 17h05	Pós 17h / 10 mil
AC	2.270	453.654	157	1	3,46
AL	7.101	1.951.632	633	49	3,24
AM	8.157	2.192.059	991	28	4,52
AP	1.914	429.975	137	0	3,19
BA	35.470	9.420.569	4.151	925	4,41
CE	23.763	6.024.596	1.062	69	1,76
DF	6.968	1.868.008	975	42	5,22
ES	9.844	2.409.214	287	8	1,19
GO	15.684	4.046.668	720	43	1,78
MA	18.090	4.127.122	911	67	2,21
MG	52.052	13.041.929	2.208	82	1,69
MS	7.105	1.594.200	417	9	2,62
MT	8.286	2.085.165	888	36	4,26
PA	20.825	4.988.997	1.291	60	2,59
PB	10.711	2.743.269	461	134	1,68
PE	21.415	6.125.534	1.617	312	2,64
PI	10.224	2.239.565	332	20	1,48
PR	27.139	7.058.543	897	23	1,27
RJ	37.668	10.075.514	4.115	1.748	4,08
RN	8.114	2.232.616	411	20	1,84
RO	4.698	988.489	552	13	5,58
RR	1.519	308.597	142	3	4,60
RS	27.543	6.888.785	813	31	1,18
SC	17.325	4.762.084	453	9	0,95
SE	5.923	1.466.659	282	23	1,92
SP	103.646	27.361.573	8.727	1.541	3,19
TO	4.383	954.515	220	5	2,30

Denominadores: votos das seções estritas de cada UF. Os totais não incluem exterior nem seções com log não conciliado. O mapa de quantidades e a taxa respondem a perguntas diferentes: concentração de eventos e intensidade relativa no corpus.

4. Locais e encerramento administrativo

Medida	17h	17h05
Locais administrativos com evento posterior	18.829	1.701
Locais sem evento posterior, cobertura completa	75.671	92.782
Locais vistos ainda indeterminados	39	56
Seções com BU encerrado após o corte	497.897	57.077
Seções com confirmação presidencial após o corte	29.435	3.828

Local administrativo é a combinação UF, município, zona e número do local no BU. Dois registros podem corresponder ao mesmo prédio físico; portanto esta contagem não é um censo de edifícios.

A ausência de evento tardio só é tratada como confirmada quando todas as seções publicadas do local estão conciliadas e a UF tem coleta completa. Os demais locais sem evento observado ficam indeterminados.

Horário declarado no BU	Seções
Até 17:00:00	0
Após 17:00:00 até 17:05:00	440.820
Após 17:05:00	57.077
Antes de 17h com comparecimento integral	0
Antes de 17h sem comparecimento integral	0

O treinamento da Justiça Eleitoral prevê encerramento ordinário a partir de 17h depois do atendimento da fila [F3]. A nota do TSE sobre a decisão do STF informa continuidade onde a votação ainda não havia sido encerrada às 17h [F4]. A hora de recebimento local dessa orientação não é observada nestes arquivos.

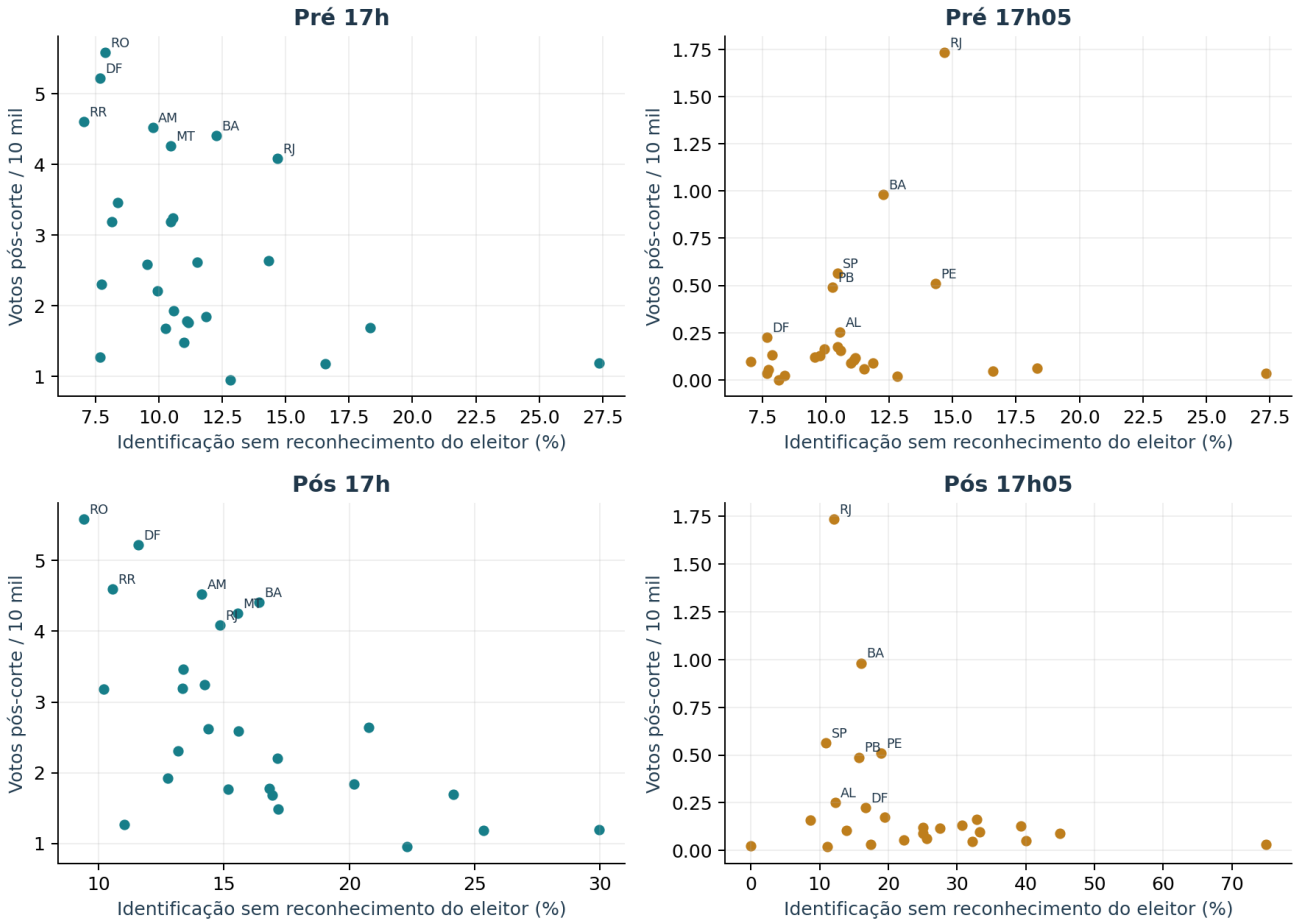
4b. Encerramentos declarados mais tardios

Seção	Município	Último voto	Início final	BU encerrado
mg/41882/0320/0185	CHAPADA GAÚCHA	16:27:42	23:04:10	23:04:42
rj/58319/0042/0108	DUAS BARRAS	16:53:20	20:43:44	20:45:31
rj/60011/0179/0050	RIO DE JANEIRO	16:51:58	19:57:36	19:57:46
ba/38652/0099/0190	SANTANA	16:25:42	19:50:24	19:51:49
rj/59250/0090/0397	VOLTA REDONDA	16:40:36	19:47:09	19:47:21
rj/59250/0090/0143	VOLTA REDONDA	16:26:39	19:44:32	19:45:33
rj/59250/0090/0075	VOLTA REDONDA	16:32:27	19:44:06	19:44:21
es/57932/0009/0112	SANTA MARIA DE JETIBÁ	16:40:10	-	19:43:21
rj/59250/0090/0265	VOLTA REDONDA	16:44:53	19:42:31	19:43:14
rj/59250/0090/0244	VOLTA REDONDA	16:48:51	19:40:47	19:41:24

Horários de Brasília. O caso mais tardio é Chapada Gaúcha/MG, seção 185 da zona 320: último voto às 16:27:42, início da etapa final observado às 23:04:10 e encerramento às 23:04:42. O corpus conciliado não contém votos posteriores ao último evento indicado. O intervalo é uma diferença entre registros; o motivo da espera até o protocolo final não foi comprovado.

Esse exemplo reforça a necessidade de distinguir votação de encerramento. Não é correto converter a hora 23:04 do BU em votos recebidos até esse horário. O arquivo latest-closing-examples.json preserva as seções e URLs para revisão do protocolo e dos originais. A série de cinco minutos se estende até a janela do último encerramento, mostrando zeros de confirmação quando não há evento no corpus.

5. Biometria antes e depois dos cortes



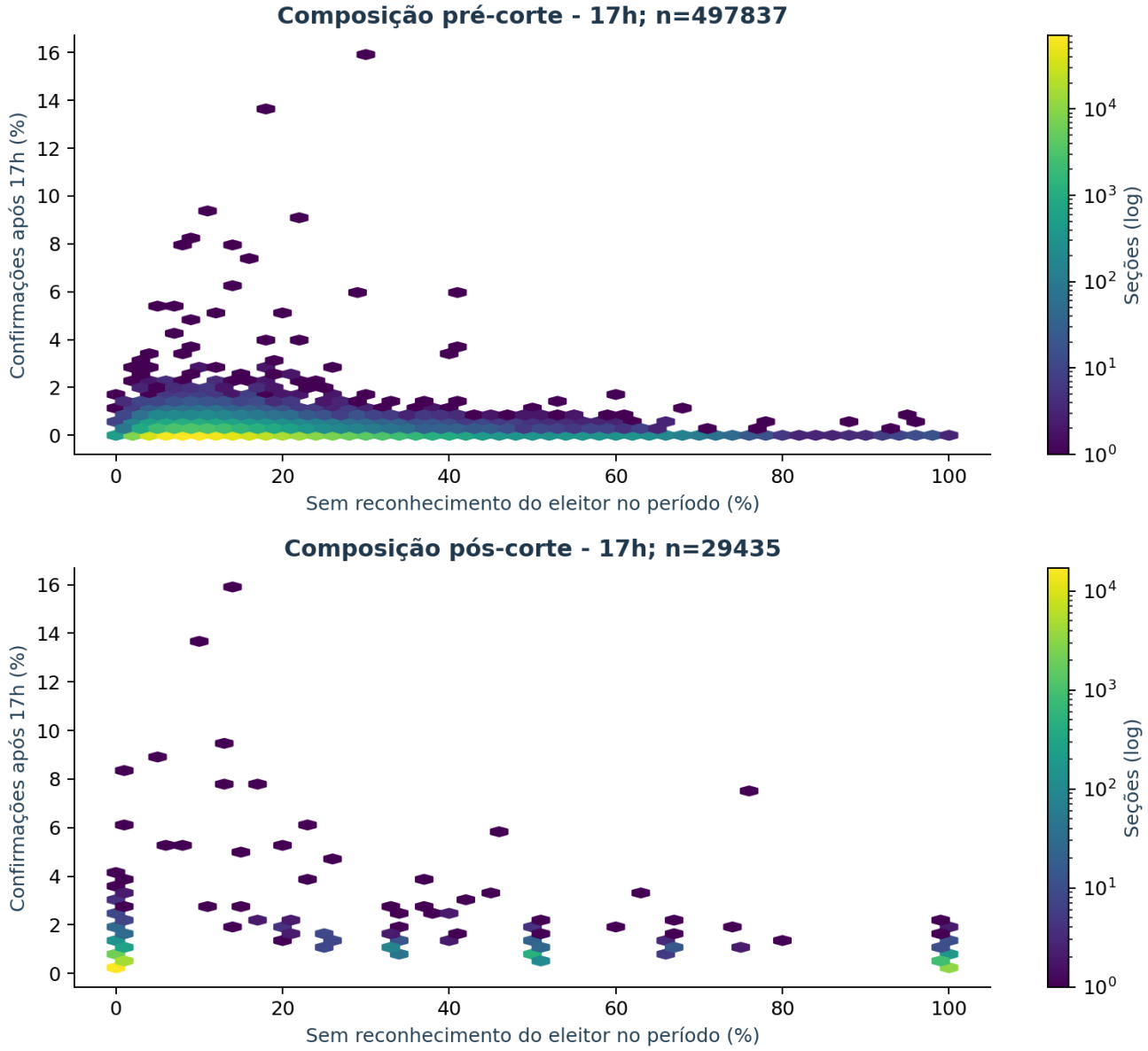
Cada ponto é uma UF; as sete maiores taxas recebem rótulo para evitar sobreposição. Acima: composição de identificação antes do corte; abaixo: composição posterior. O eixo vertical é a taxa estadual de confirmações posteriores. UFs sem evento posterior não têm composição pós-corte definida.

Relação entre taxas	17h	17h05
Pearson entre UFs	-0,429	0,112
Spearman entre UFs	-0,473	0,045
Pearson entre seções	-0,010	0,003
Spearman entre seções	-0,011	0,010

Nas correlações de identificação, o denominador reúne eventos classificados pré e pós-corte; eventos no segundo exato do corte ficam separados. As taxas territoriais da tabela geral usam todos os votos do respectivo corpus, incluindo esse segundo. As definições e os denominadores ficam preservados nos JSON.

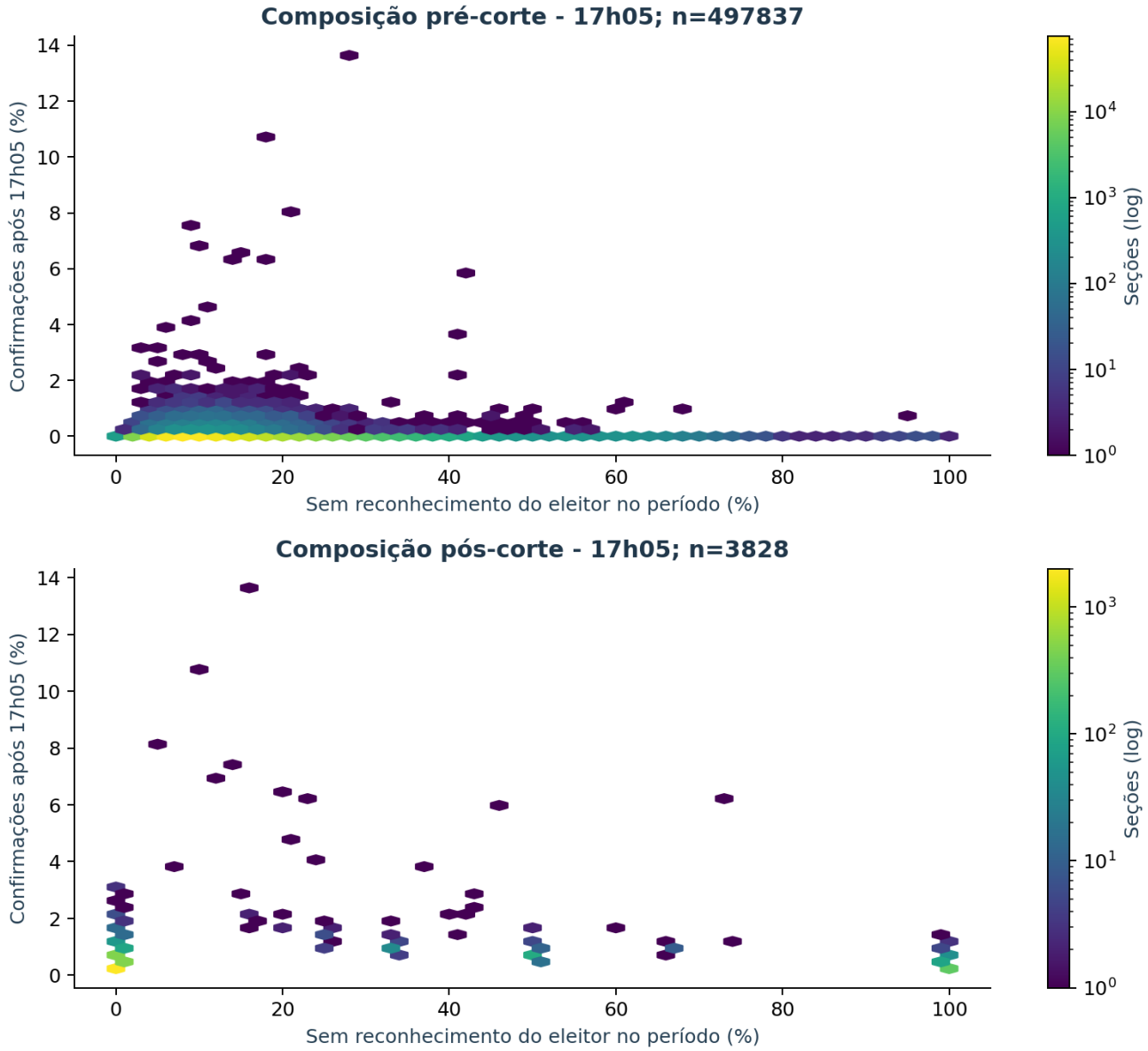
A mudança de sinal ou magnitude ao trocar o corte mostra que a correlação depende da definição de “tardio”. A relação agregada entre estados não se transfere automaticamente a eleitores ou seções. Há apenas 27 unidades na comparação estadual, enquanto a distribuição por seção contém muitos zeros na cauda.

6. Densidade da relação por seção



Corte 17h. Acima: composição pré-corte; abaixo: composição pós-corte. Células mais densas reúnem mais seções. Seções sem evento no período não possuem composição definida e ficam fora do respectivo painel.

6b. Densidade por seção - margem de 5 minutos



Corte 17h05. Acima: composição de identificação anterior ao corte; abaixo: posterior. Cada eixo horizontal usa os eventos do respectivo período. Os painéis pós-corte têm menos seções, pois dependem de haver evento tardio.

Correlação próxima de zero entre seções não demonstra ausência de barreira individual. A agregação pode misturar mecanismos opostos, composição regional, seções pequenas e diferenças de demanda. Por outro lado, a correlação estadual também não comprova que biometria causou o encerramento tardio.

7. Como o procedimento de identificação é contado

Mensagem ou contexto registrado	Interpretação usada
Digital do eleitor reconhecida	Reconhecimento biométrico do eleitor.
Identificação biográfica / eleitor sem biometria	Procedimento sem reconhecimento da digital do eleitor, conforme fluxo.
Digital de mesário identificado	Registro explícito de mesário que habilitou o eleitor.
Digital capturada / não associada ao cadastro inicial	Distingue captura e associação; não supõe mesário identificado.
Método sem desfecho classificável	Permanece desconhecido; não é convertido em ausência de digital.

“Sem biometria do eleitor” não equivale a “mesário sem digital”. O log pode registrar digital do mesário na habilitação de eleitor não reconhecido. A ausência de uma mensagem não prova que um procedimento dispensou digital. A quantidade exata de liberações por mesário sem digital não pode ser estabelecida simplesmente subtraindo categorias.

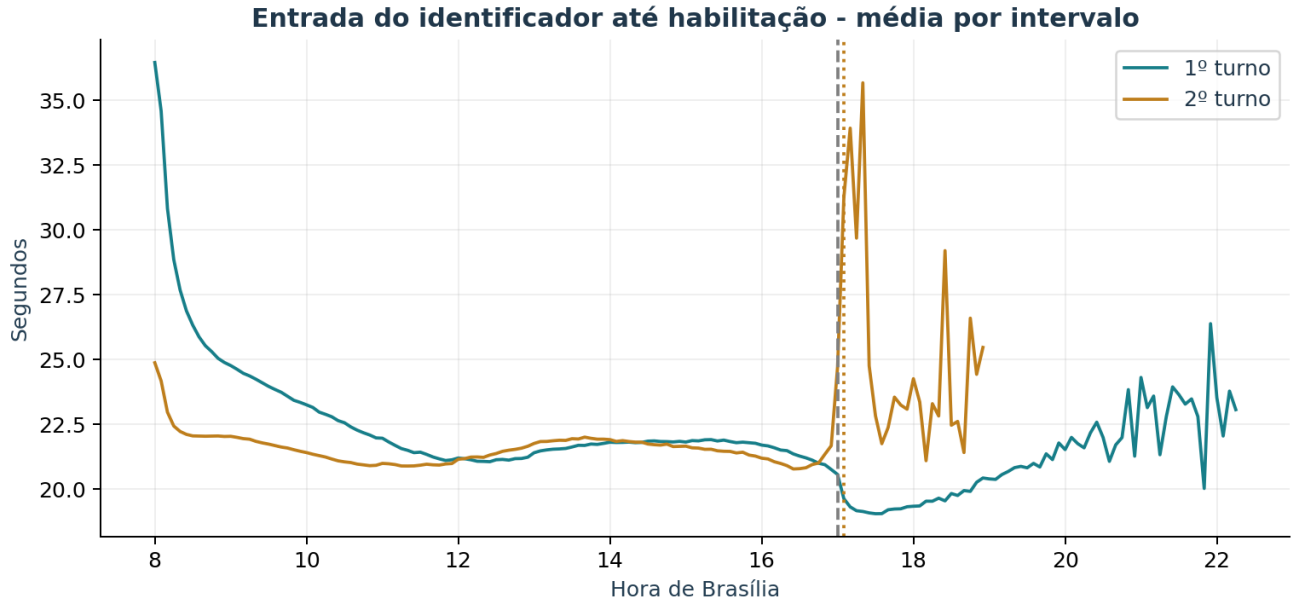
Composição dos eventos classificados - 17h	Pré-corte	Pós-corte
Digital do eleitor	111.928.691	28.466
Sem reconhecimento do eleitor	15.876.729	5.384
Parcela sem reconhecimento	12,42%	15,91%

Composição dos eventos classificados - 17h05	Pré-corte	Pós-corte
Digital do eleitor	111.952.830	4.534
Sem reconhecimento do eleitor	15.881.388	767
Parcela sem reconhecimento	12,42%	14,47%

Os instantes de habilitação e de confirmação presidencial são séries diferentes no HTML. A habilitação pode ser cancelada ou não terminar em voto presidencial. Os totais de procedimento destas tabelas classificam o evento de voto; não constituem número de votos por candidato nem cadastro individual.

8. Tempo de identificação e diferenças regionais

O grupo 2º turno · 17h05+ seleciona sessões com confirmação presidencial estritamente depois de 17:05:00 de Brasília. O intervalo de identificação pode começar antes do corte. São os mesmos filtros dos perfis de duração; o grupo é comparativo e não representa um novo turno real.

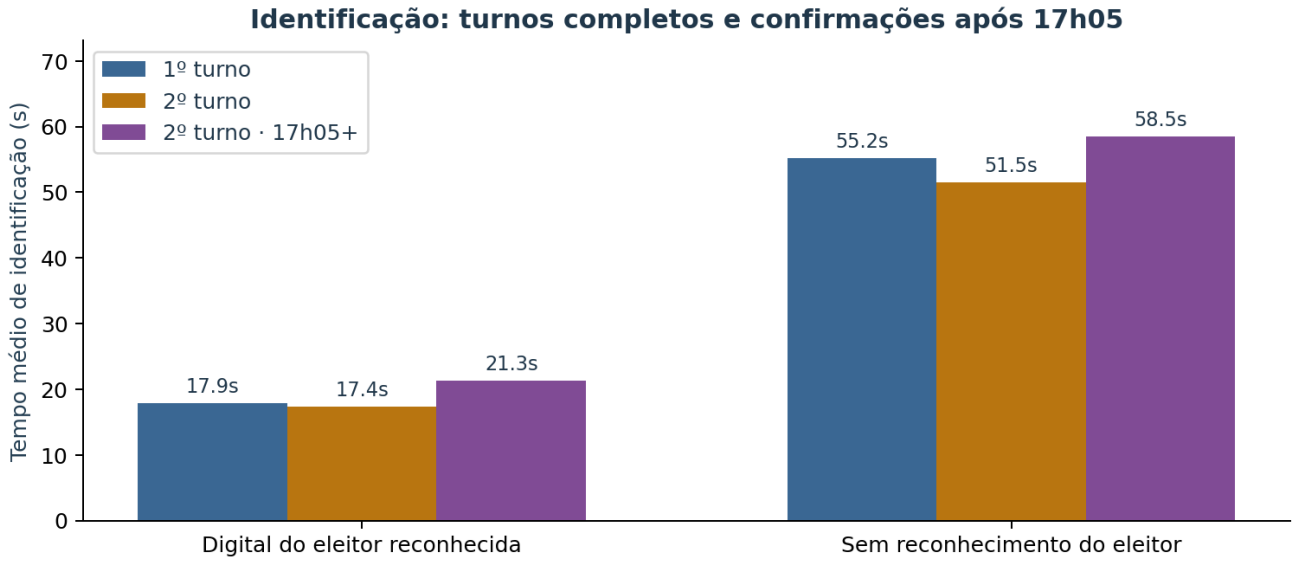


Média ponderada pelo número de registros. Entrada do identificador pelo mesário até a habilitação; não inclui espera anterior na fila. Pontos com menos de 30 registros não conectam a linha.

8b. Identificação por método e grupo de horário

Método de identificação	Turno	Registros	Média	Mediana
Digital do eleitor reconhecida	1º turno	109.610.560	17,9s	14,0s
Biografia / sem biometria do eleitor	1º turno	6.938.371	26,8s	21,0s
Digital de mesário identificado	1º turno	5.118.841	76,8s	70,0s
Digital de mesário capturada	1º turno	1.515.722	86,5s	79,0s
Digital de mesário sem associação inicial	1º turno	1.704.938	77,6s	71,0s
Método não classificado	1º turno	4.019	20,1s	15,0s
Digital do eleitor reconhecida	2º turno	111.952.374	17,4s	14,0s
Biografia / sem biometria do eleitor	2º turno	7.250.743	24,2s	19,0s
Digital de mesário identificado	2º turno	5.840.266	72,6s	66,0s
Digital de mesário capturada	2º turno	1.279.845	80,9s	75,0s
Digital de mesário sem associação inicial	2º turno	1.511.150	75,7s	70,0s
Método não classificado	2º turno	4.356	18,2s	14,0s
Digital do eleitor reconhecida	2º turno · 17h05+	4.534	21,3s	16,0s
Biografia / sem biometria do eleitor	2º turno · 17h05+	416	30,4s	21,0s
Digital de mesário identificado	2º turno · 17h05+	217	84,1s	73,0s
Digital de mesário capturada	2º turno · 17h05+	60	131,9s	79,0s
Digital de mesário sem associação inicial	2º turno · 17h05+	74	81,9s	66,5s

8c. Comparação com e sem reconhecimento do eleitor



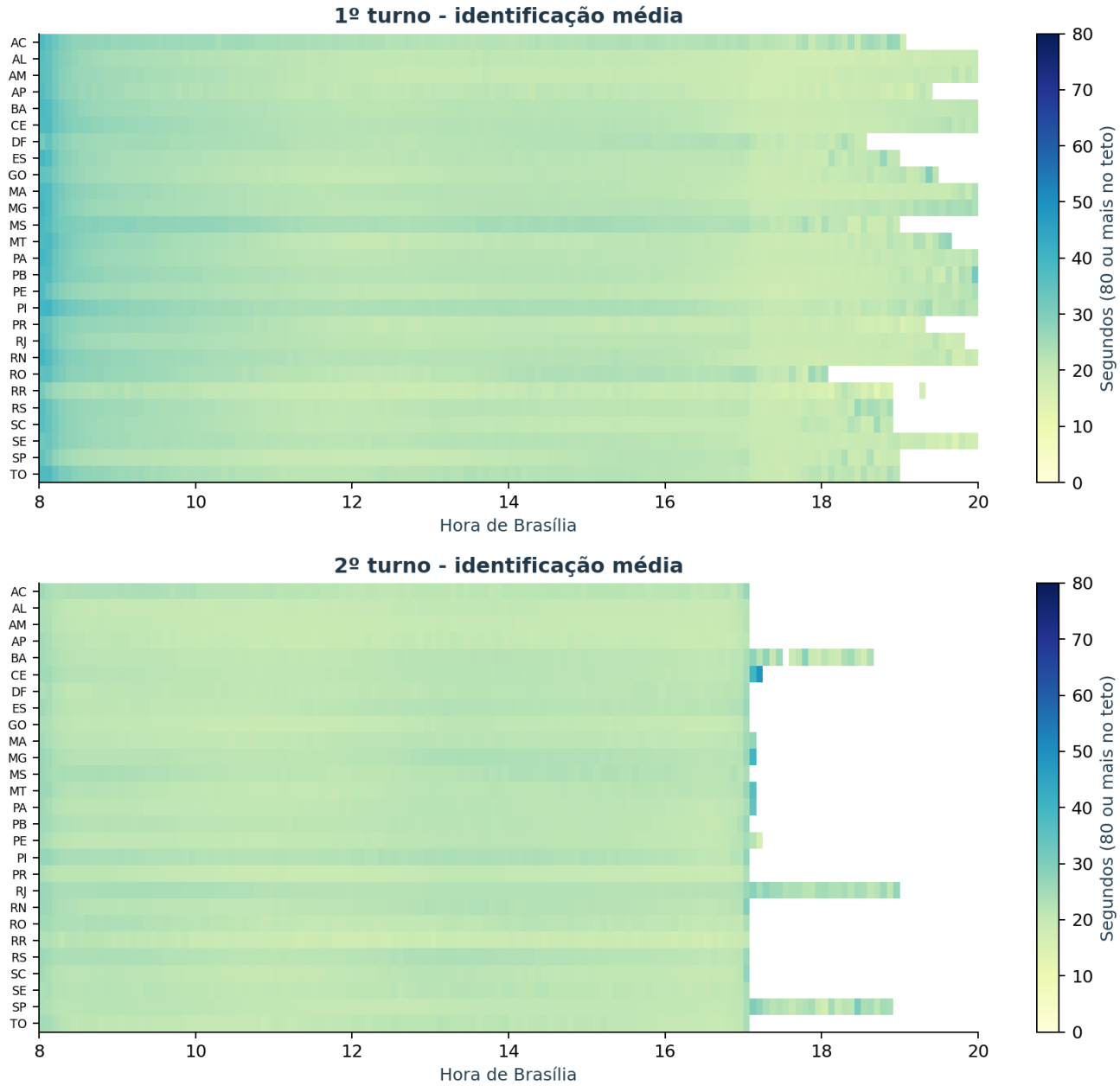
Médias por registro de identificação, em segundos. O grupo tardio usa a confirmação presidencial após 17h05; não mede espera em fila nem identifica efeito causal do horário.

Grupo	Reconhecimento do eleitor	Registros	Média
1º turno	Digital do eleitor reconhecida	109.610.560	17,9s
1º turno	Sem reconhecimento biométrico do eleitor	15.277.872	55,2s
2º turno	Digital do eleitor reconhecida	111.952.374	17,4s
2º turno	Sem reconhecimento biométrico do eleitor	15.882.004	51,5s
2º turno · 17h05+	Digital do eleitor reconhecida	4.534	21,3s
2º turno · 17h05+	Sem reconhecimento biométrico do eleitor	767	58,5s

O resumo agrega os métodos conhecidos, ponderando cada média pelo número de registros. Não é uma contagem adicional às linhas detalhadas. Sem reconhecimento da digital do eleitor pode incluir digital do mesário; não significa ausência de qualquer digital. Métodos desconhecidos permanecem fora da comparação binária.

Os tempos observados descrevem o fluxo registrado. A composição dos métodos pode contribuir para a média estadual, mas pessoas que exigem outro procedimento também podem diferir em características não observadas. Não é uma comparação aleatorizada de métodos.

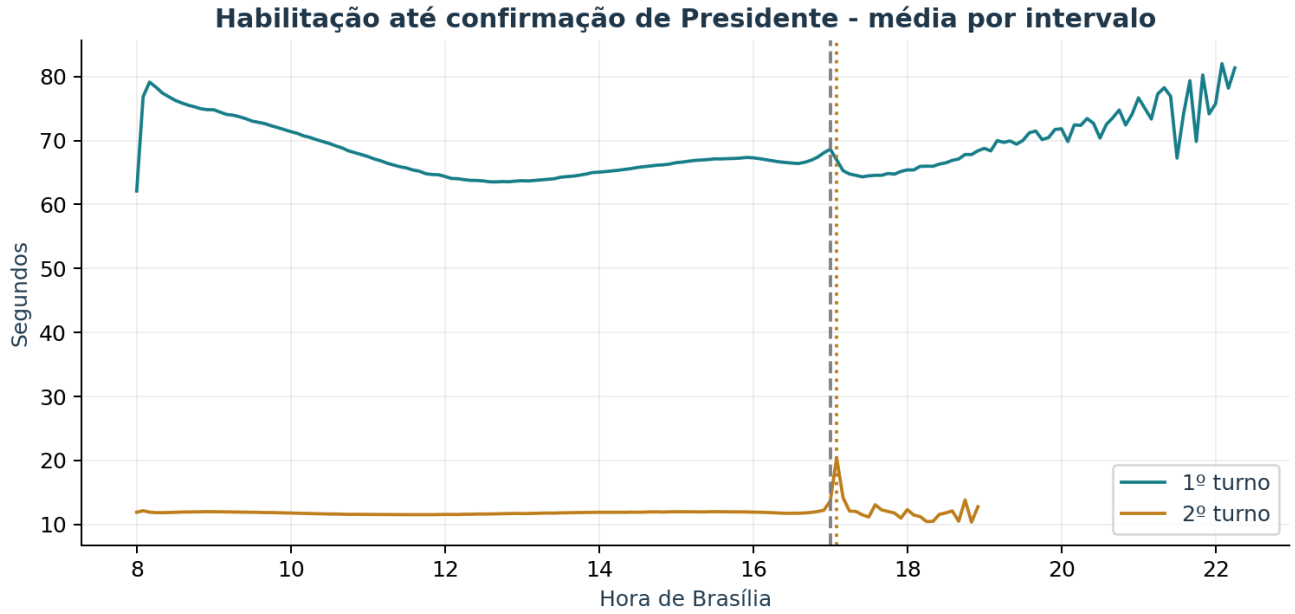
9. Identificação por UF e intervalo de cinco minutos



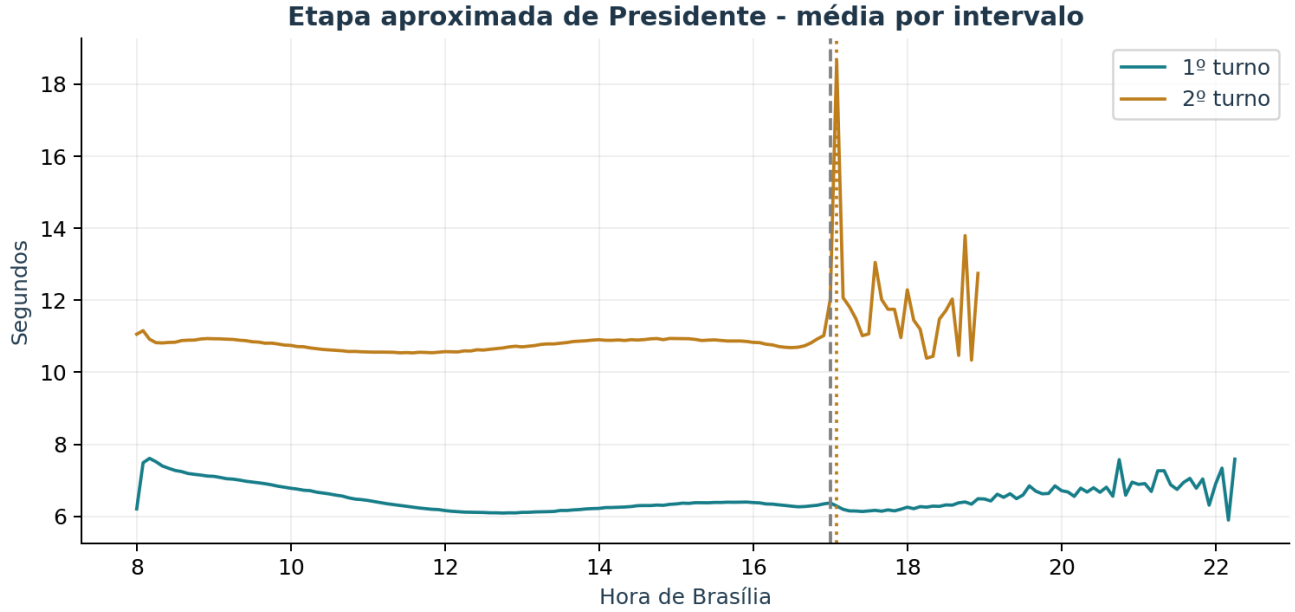
Escala compartilhada entre os turnos. Células sem ao menos 20 registros ficam sem cor. O teto de 80 segundos melhora a leitura; valores maiores continuam nos agregados completos.

Células tardias podem representar um grupo pequeno e selecionado de seções ainda em operação. A média nacional de fim do dia não representa uma seção típica nem deve ser interpretada como piora causada pelo horário.

10. Tempo até a confirmação presidencial



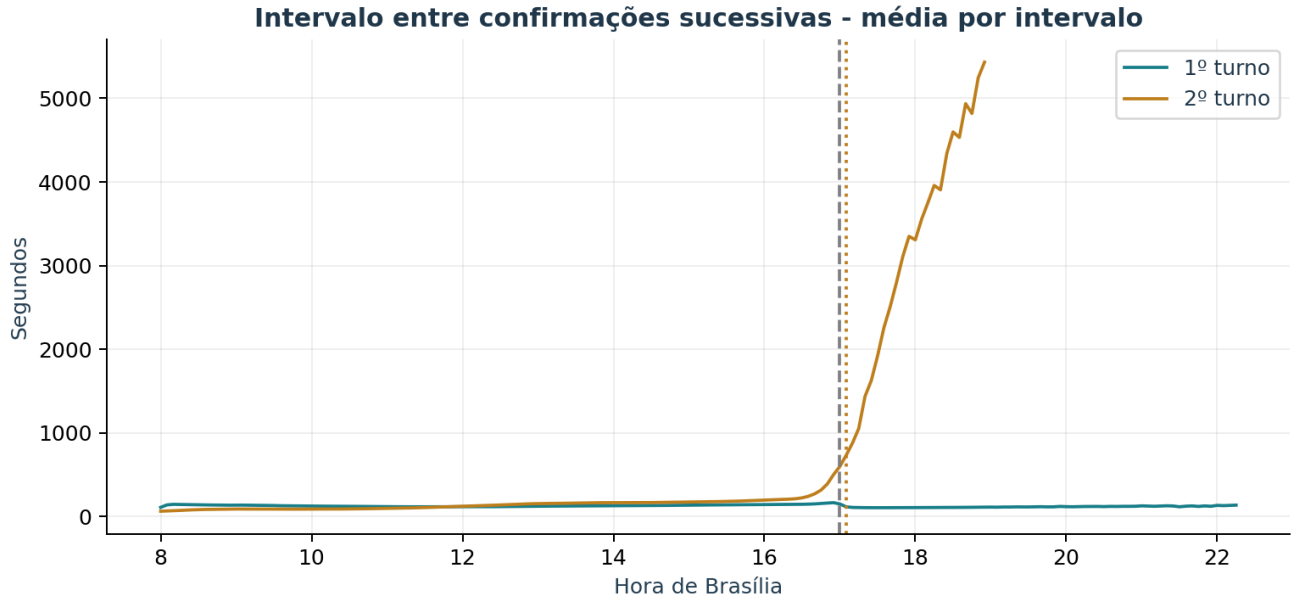
Habilitação até confirmação de Presidente. Esse intervalo inclui eventuais etapas de outros cargos votados antes de Presidente.



Etapa aproximada de Presidente: confirmação do cargo anterior até a presidencial, ou habilitação quando há apenas Presidente. É uma aproximação operacional, não uma filmagem do ato de votar.

O primeiro turno tem mais cargos. Uma redução no intervalo total entre habilitação e Presidente no segundo turno pode refletir essa diferença de etapas. A análise da etapa presidencial ajuda a contrastar a hipótese, mas também depende da ordem e das mensagens registradas.

11. Ritmo entre pessoas e comparação pareada



Intervalo entre confirmações presidenciais sucessivas na mesma seção/dispositivo, quando interpretável. Inclui pausas, inatividade e interrupções; não mede diretamente a fila.

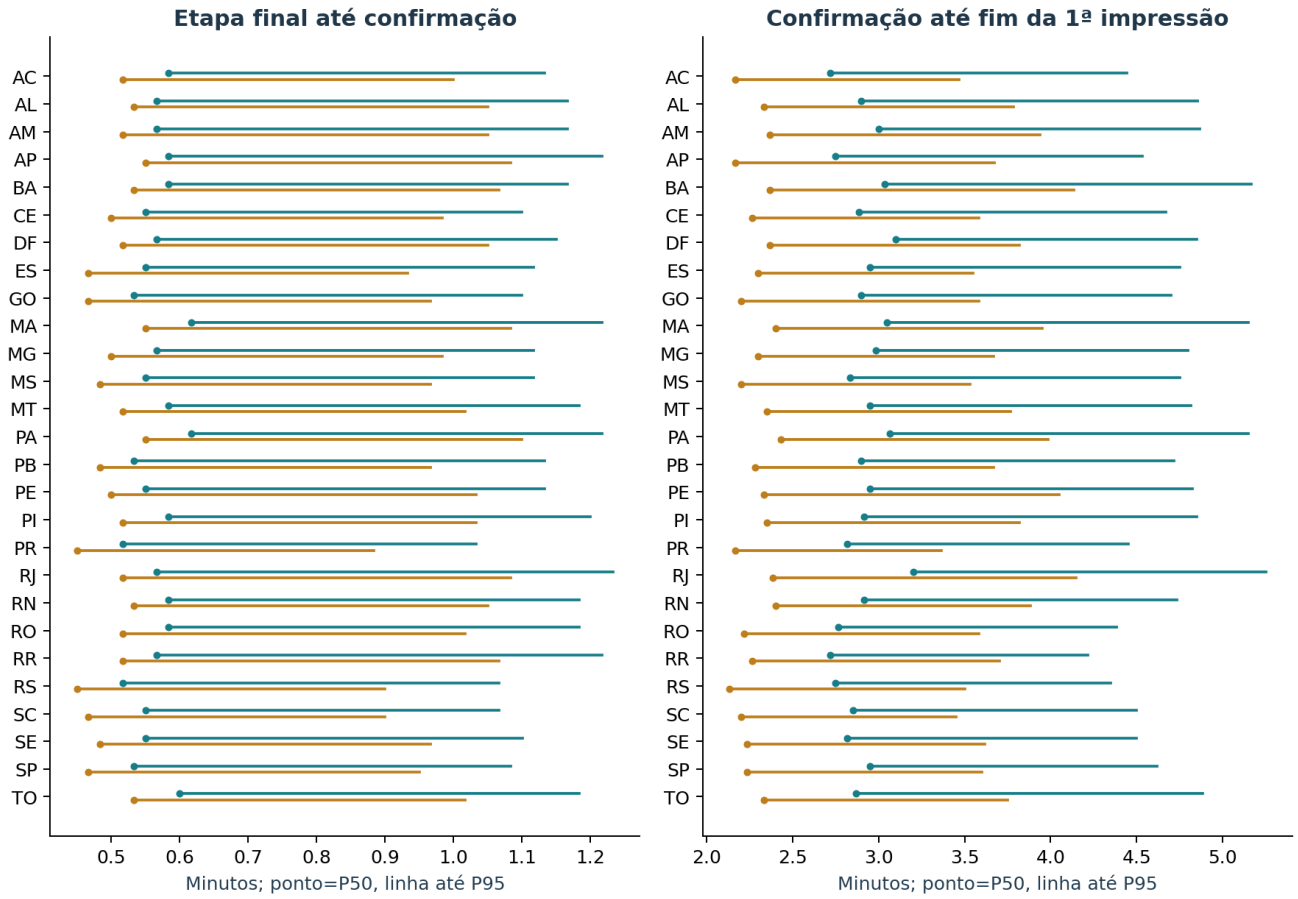
As séries de confirmação e as séries de duração têm filtros diferentes: a primeira concilia os marcadores presidenciais com o BU; a segunda exige também sessões presidenciais computadas conciliadas e durações interpretáveis. Quantidades de seções ou registros podem diferir sem erro de soma. As tabelas informam o denominador de cada análise.

A comparação usa 497.509 seções com ao menos 30 sessões utilizáveis em cada turno. As correlações abaixo mantêm a unidade de análise na seção. Remover a média de UF reduz diferenças entre estados, mas não controla todas as causas possíveis.

Relação por seção	Pearson	Spearman	Dentro da UF
Não reconhecimento biométrico × tempo de identificação	0,372	0,461	0,363
Não reconhecimento biométrico × resíduo após referência por método/UF	0,049	0,068	0,049
Não reconhecimento biométrico × tempo total de votação	0,219	0,222	0,288
Votos após 17h × mudança no comparecimento	0,008	0,027	0,015
Votos após 17h05 × mudança no comparecimento	0,024	0,041	0,019
Mudança no tempo de votação × mudança no comparecimento	0,088	0,055	-0,028

A padronização adicional por mistura de métodos de identificação, disponível no HTML e em Parquet, usa médias de UF/método excluindo a própria seção. O resíduo descreve quanto o tempo observado diverge dessa referência. Ajustar pelo método pode remover parte do mecanismo estudado; não é prova de inexistência de barreiras.

12. Primeiro turno como referência operacional



Pontos: mediana; linhas: até o P95 observado. Azul: primeiro turno; ocre: segundo. Os intervalos são percentis da distribuição, não intervalos de confiança.

Turno	Comparações únicas	BU coincide ±1s	Fora de ±1s	P50 até fim da impressão
1	497.723	497.723	0	177,0s
2	497.832	497.830	2	137,0s

O encerramento declarado no BU acompanha a confirmação de encerramento; o término da primeira impressão aparece depois. Logo, não é sustentado atribuir todo BU posterior às 17h a uma impressão que supostamente define o campo de encerramento. Ainda assim, fechar depois de atender a fila é rotina ordinária [F3].

A referência por UF usa encerramento menos o máximo entre 17h e o último voto presidencial. Seu P95 estima uma cauda operacional observada, não uma fronteira legal. O primeiro turno não é um controle perfeito: tem outras etapas, demanda e distribuição de comparecimento diferentes.

12b. Referência estadual do primeiro turno

UF	Seções elegíveis	Cauda média	Cauda mediana	P95	17h + P95
AC	2.270	2,73 min	2,00 min	7,14 min	17:08
AL	7.097	3,45 min	2,32 min	9,61 min	17:10
AM	8.155	4,49 min	2,48 min	14,15 min	17:15
AP	1.914	3,40 min	2,38 min	9,18 min	17:10
BA	35.468	4,04 min	2,57 min	11,63 min	17:12
CE	23.757	3,09 min	1,97 min	8,50 min	17:09
DF	6.968	5,17 min	4,03 min	12,70 min	17:13
ES	9.840	2,51 min	1,82 min	6,65 min	17:07
GO	15.678	2,71 min	1,88 min	7,37 min	17:08
MA	18.081	3,91 min	2,63 min	11,00 min	17:11
MG	52.049	2,63 min	1,93 min	6,80 min	17:07
MS	7.103	2,84 min	2,05 min	7,30 min	17:08
MT	8.286	4,20 min	2,68 min	11,53 min	17:12
PA	20.819	3,35 min	2,27 min	9,38 min	17:10
PB	10.705	2,85 min	1,92 min	7,93 min	17:08
PE	21.412	6,74 min	2,97 min	28,64 min	17:29
PI	10.217	3,24 min	2,27 min	9,12 min	17:10
PR	27.137	2,48 min	1,77 min	6,52 min	17:07
RJ	37.663	7,50 min	3,57 min	29,43 min	17:30
RN	8.112	3,43 min	2,33 min	9,55 min	17:10
RO	4.698	3,20 min	2,37 min	7,95 min	17:08
RR	1.517	3,10 min	2,30 min	7,94 min	17:08
RS	27.541	2,13 min	1,60 min	5,50 min	17:06
SC	17.322	2,06 min	1,52 min	5,33 min	17:06
SE	5.920	3,38 min	2,23 min	9,15 min	17:10
SP	103.621	3,99 min	2,70 min	11,12 min	17:12
TO	4.383	3,17 min	2,30 min	8,48 min	17:09

Cauda = encerramento declarado menos max(17h, último voto presidencial). O horário de referência é apresentado ao minuto e serve à sensibilidade de encerramento. Não reclassifica votos nem prova quando se admitiu o último eleitor. O P95 procura descrever a cauda operacional observada; não é justificativa universal nem corte legal.

13. O que muda entre os turnos

Mesmas seções domésticas	1º turno	2º turno
Votos no BU	124.934.069	127.854.631
Confirmações conhecidas antes de 17h	121.170.235	127.804.623
Confirmações conhecidas após 17h	3.720.372	33.850
Exatamente 17h	1.844	261
Votos fora da classificação temporal estrita	41.618	15.897

Nos 497.897 pares desta decomposição, a variação de votos do BU é 2.920.562. O aumento de confirmações conhecidas antes de 17h é 6.634.388. Considerando os votos sem tempo estrito, a mudança pré-17h compatível fica entre 6.592.770 e 6.650.285.

Esse contraste critica a atribuição automática de todo crescimento de participação à continuação após 17h: há mudança substancial já no período anterior. Entretanto, não estima o efeito causal da prorrogação sobre comparecimento. Eleitores, campanhas, cargos, condições de deslocamento e outros fatores mudam entre os turnos.

A referência do primeiro turno foi ampliada da amostra inicial para a base integral de protocolos por UF. A média simples não foi usada para deslocar o horário real dos votos. São preservados o corte estrito de 17h, a margem fixa de 17h05 e a referência operacional estadual, cada qual respondendo a uma pergunta distinta.

14. Divergências e registros fora da curva

Sinal no resumo central	Quantidade
Urnas com diferença entre BU e eventos presidenciais	55
BUs do Sistema de Apuração, tratamento separado	29
Seções com regressão de relógio detectada	8
Dossiês selecionados para revisão	104
Sinalizações exploratórias de duração/ritmo	7.543

Diferença de contagem, retrocesso de relógio e desvio estatístico são fenômenos distintos. Não foram classificados automaticamente como fraude, voto irregular ou perda de voto. Casos sem explicação suficiente permanecem pendentes, com origem e trecho do registro.

Categoria dos dossiês	Seções
Pendente de conciliação	55
Diferença entre confirmação e sessão computada	50
Arquivo referenciado ausente deste pacote	1
Fato documentado	29
Regressão observada; causa ainda não comprovada	8
Horário fora da faixa de referência	11
Conciliação explicada	1
Comparecimento zero declarado	2

As categorias podem se sobrepor no mesmo dossiê. A contagem de seções com retrocesso no resumo usa a ordem VOTA do parser central; a revisão de casos examina também a sequência de preparação e arquivos. Os relógios observados não foram certificados contra uma fonte externa de tempo.

Conferência adicional da classificação biométrica

Em 497.837 seções temporais, a quantidade de confirmações classificadas com digital reconhecida do eleitor coincide com o contador biométrico do BU em todas as seções: 111.957.372 eventos, 0 diferenças. Isso corrobora a conciliação desta categoria no corpus, sem autenticar o relógio ou identificar a escolha de voto.

Já a contagem classificada no instante de habilitação é 111.960.321, e difere do contador do BU em 11.076 seções. Habilitação e confirmação são mensagens diferentes, e a classificação é a observável no respectivo ponto do fluxo. Tentativas, cancelamentos e mudanças de contexto devem ser examinados antes de chamar essa diferença de erro. Não se convertem todas as habilitações em votos.

Critério de cauda

Sinalização exploratória combina faixa empírica P1-P99 de pares da mesma UF/carga de cargos, escore absoluto de log-MAD maior que 3,5 e grupos com ao menos 100 pares. São múltiplas métricas; uma seção pode aparecer mais de uma vez. Um intervalo longo pode indicar pouca demanda ou pausa, além de atendimento lento.

14b. Exemplos de cauda para inspeção

Seção	Município	Métrica	Valor	Referência P1-P99	Escore
sp/61280/0272/0513	BERTIOGA	Intervalo 2º turno	639,0s	53,0 a 126,5s	14,4
sp/71072/0328/0987	SÃO PAULO	Intervalo 2º turno	636,5s	53,0 a 126,5s	14,4
sp/70130/0111/0124	SANTA ADÉLIA	Intervalo 2º turno	632,0s	53,0 a 126,5s	14,3
sp/70998/0411/0411	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Intervalo 2º turno	607,0s	53,0 a 126,5s	14,1
sc/81795/0076/0806	JOINVILLE	Intervalo 2º turno	462,0s	49,0 a 123,0s	13,8
sp/61816/0016/0546	ATIBAIA	Intervalo 2º turno	567,0s	53,0 a 126,5s	13,6
sp/72095/0144/0244	UBATUBA	Intervalo 2º turno	565,0s	53,0 a 126,5s	13,6
sp/63339/0355/0183	CESÁRIO LANGE	Intervalo 2º turno	540,5s	53,0 a 126,5s	13,3
sc/80810/0094/0391	CHAPECÓ	Intervalo 2º turno	402,0s	49,0 a 123,0s	12,8
pe/24597/0054/0206	JATAÚBA	Intervalo 2º turno	456,0s	49,0 a 117,5s	12,8
pe/25313/0003/0822	RECIFE	Intervalo 2º turno	453,0s	49,0 a 117,5s	12,7
sc/80535/0044/0157	BRAÇO DO NORTE	Intervalo 2º turno	388,0s	49,0 a 123,0s	12,6

A seleção acima segue a ordenação do arquivo exploratório. Nestes exemplos de intervalo, o valor é a mediana entre confirmações da seção no segundo turno. Uma mesma seção pode ter várias métricas sinalizadas. Os arquivos integrais e a consulta individual permitem revisar sessões, reinícios, duração e fontes. Estar fora da distribuição de pares não estabelece fraude, falha ou prejuízo ao eleitor.

Um intervalo muito longo entre confirmações também é compatível com urna ociosa ou baixa demanda. Duração extrema de votação pode incluir suspensão ou inatividade. A explicação precisa do log do caso; quando não há prova suficiente, o diagnóstico permanece aberto.

15. Casos documentados e limites da explicação

Caso	Evidência e interpretação
ES / Santa Maria de Jetibá / zona 9 / seção 85	O pacote contém 612 confirmações brutas: 304 identificadas como seção 112 e 308 como seção 85. Filtrar pela identificação da seção resulta em 308, conciliando com o BU. O arquivo de contingência não deve ser somado indiscriminadamente.
RN / Macaíba / zona 5 / seção 72	Há 208 confirmações presidenciais e 207 mensagens de sessão computada; BU com 207 votos. Confirmação às 12:53:11, desligamento às 12:57, reinício às 13:01 e outra confirmação às 13:03:16. A sequência documenta interrupção, sem estabelecer perda ou invalidade de voto.
Exterior / Beirute e Milão	Exemplos de retrocesso de relógio antes do primeiro voto: Beirute seção 2938; Milão seções 395 e 421. A preparação registra a mudança de hora. A causa específica não foi demonstrada; não foi assumida como horário de verão.
PA / Paragominas / zona 42 / seção 264	Diferença de três segundos entre confirmação de encerramento no log e horário declarado no BU. Último voto às 16:48:43, início de etapa final às 17:00:49, confirmação às 17:01:17, BU às 17:01:20.
PE / Iati / zona 136 / seção 90	Outra diferença de três segundos: último voto às 16:35:46, início da etapa final às 17:02:04, confirmação às 17:02:29 e BU às 17:02:32. Não muda a classificação em 17h ou 17h05.

Os dois casos de três segundos ficam fora da tolerância de ±1s do confronto, mas não alteram os cortes. Há arquivos e trechos para inspeção em output/cases. A explicação preserva o que está efetivamente registrado, sem extrapolar uma causa técnica não demonstrada.

15b. Todas as regressões de relógio sinalizadas

Seção	Registro anterior (local)	Registro posterior (local)	Retrocesso
pi/12190/0063/0345	25/10/2026 08:10:59	25/10/2026 07:39:32	1.887s
rj/58696/0156/0342	25/10/2026 08:47:14	25/10/2026 08:16:10	1.864s
rj/60011/0214/0279	25/10/2026 08:34:16	25/10/2026 07:46:58	2.838s
rj/60011/0245/0165	25/10/2026 09:05:53	25/10/2026 07:14:20	6.693s
sp/61654/0014/0078	25/10/2026 07:49:11	25/10/2026 07:22:14	1.617s
zz/29360/0001/2938	25/10/2026 07:17:37	25/10/2026 06:23:22	3.255s
zz/30120/0001/0395	25/10/2026 07:28:45	25/10/2026 06:33:54	3.291s
zz/30120/0001/0421	25/10/2026 07:25:25	25/10/2026 06:30:36	3.289s

Nos casos listados, a transição observada é de finalização do aplicativo para nova inicialização. Essa sequência é evidência de reinício e retrocesso na ordem de gravação, mas não identifica, sozinha, a causa do ajuste de relógio. Os dossiês preservam arquivo, linha e dispositivo. Os três exemplos do exterior ocorrem antes do primeiro voto; essa conclusão não é estendida automaticamente a todas as seções domésticas.

Os votos totais dessas seções conferem com os BUs nos casos listados, mas a regressão impede seu uso no corpus temporal estrito. A exclusão é conservadora: evita tratar um relógio potencialmente ajustado como cronologia confiável durante todo o dia.

15c. Conciliação dos tipos de voto do primeiro turno

Categoria	Quantidade
Tipo nulo diretamente nos BUs	3.669.003
Nominais para código 28 nos BUs	5.246
Campo nacional vnt	5.246
Campo nacional tvn = vn + vnt	3.674.249
Total de votos no primeiro turno	125.275.835

A releitura de todos os 499.207 BUs do primeiro turno verificou cada candidato presente na lista nacional, sem diferenças. Os 5.246 votos para código 28 constam como nominais nos BUs, mas esse código não aparece na lista de candidatos da totalização nacional consultada. Sua soma coincide exatamente com o campo vnt, que completa tvn em relação ao campo vn.

Isso explica a diferença entre contar apenas o tipo nulo no BU e comparar com o agregado nacional tvn. O resumo original mantém os 5.246 em “demais votos”, preservando a classificação recebida; a ponte de categorias é explicitada aqui. Não se infere uma causa jurídica apenas dessa igualdade aritmética, nem se trata essa diferença de classificação como votos desaparecidos.

O arquivo first-turn-vote-type-audit.json contém a soma de cada tipo e código; first-turn-code28-sections.parquet traz as seções, quantidades, membro de ZIP e SHA-256. Os BUs originais e os perfis imutáveis foram preservados.

16. Candidatos por período: limites possíveis

Para cada seção, sejam N o total no BU, C os votos de um candidato e H as confirmações no período. O mínimo compatível é max(0, C - (N - H)); o máximo é min(C, H). As somas desses intervalos preservam a ausência de vínculo candidato-horário.

Corte de 17h

Período	13: mínimo a máximo	22: mínimo a máximo	Vencedor demonstrável
Antes do corte	59.703.885 a 64.256.229	55.350.191 a 59.826.041	Indeterminado
No segundo exato	0 a 4.522.506	0 a 4.446.024	Indeterminado
Depois do corte	3 a 4.552.113	0 a 4.475.616	Indeterminado

Corte de 17h05

Período	13: mínimo a máximo	22: mínimo a máximo	Vencedor demonstrável
Antes do corte	59.729.724 a 64.256.231	55.376.022 a 59.826.041	Indeterminado
No segundo exato	0 a 4.522.283	0 a 4.445.801	Indeterminado
Depois do corte	1 a 4.526.497	0 a 4.450.008	Indeterminado

Os limites usam seções com metadado Totalizado, conciliação e tempo interpretável. Votos dos candidatos fora desse conjunto permanecem livres para qualquer período, alargando o intervalo. A soma nacional não identifica a distribuição horária desses votos.

Condição do teste a seguir: 33.040 BUs temporais ainda têm metadado sem confirmação Totalizado. A conta de retirada supõe que esses BUs preservados correspondem aos votos da referência nacional. A igualdade agregada não comprova individualmente essa correspondência. Por isso, os limites acima, restritos a Totalizado, podem ser mais largos que esse teste condicionado ao corpus completo.

Robustez aritmética conservadora: a margem nacional de 4.430.191 excede os 430.654 votos fora do conjunto conhecido anterior às 17h. Mesmo atribuindo todos ao 13 e retirando-os, sobraria uma margem de ao menos 3.999.537.

Esse teste não propõe invalidar votos, não reconstrói uma eleição sem prorrogação e não informa a preferência de abstentes. Eleitores que já estavam na fila também podem votar depois de 17h. Acessibilidade e oportunidade de participação continuam sendo perguntas distintas do placar.

17. Isonomia: o que é e o que não é identificado

A pergunta substantiva é como a oportunidade adicional teria sido distribuída se outra regra tivesse sido aplicada. As seções ainda abertas não foram escolhidas aleatoriamente. Demanda, velocidade, perfil regional, interrupções e acesso podem afetar tanto o fechamento quanto a participação. O horário de fechamento é, assim, parte do próprio processo que se tenta explicar.

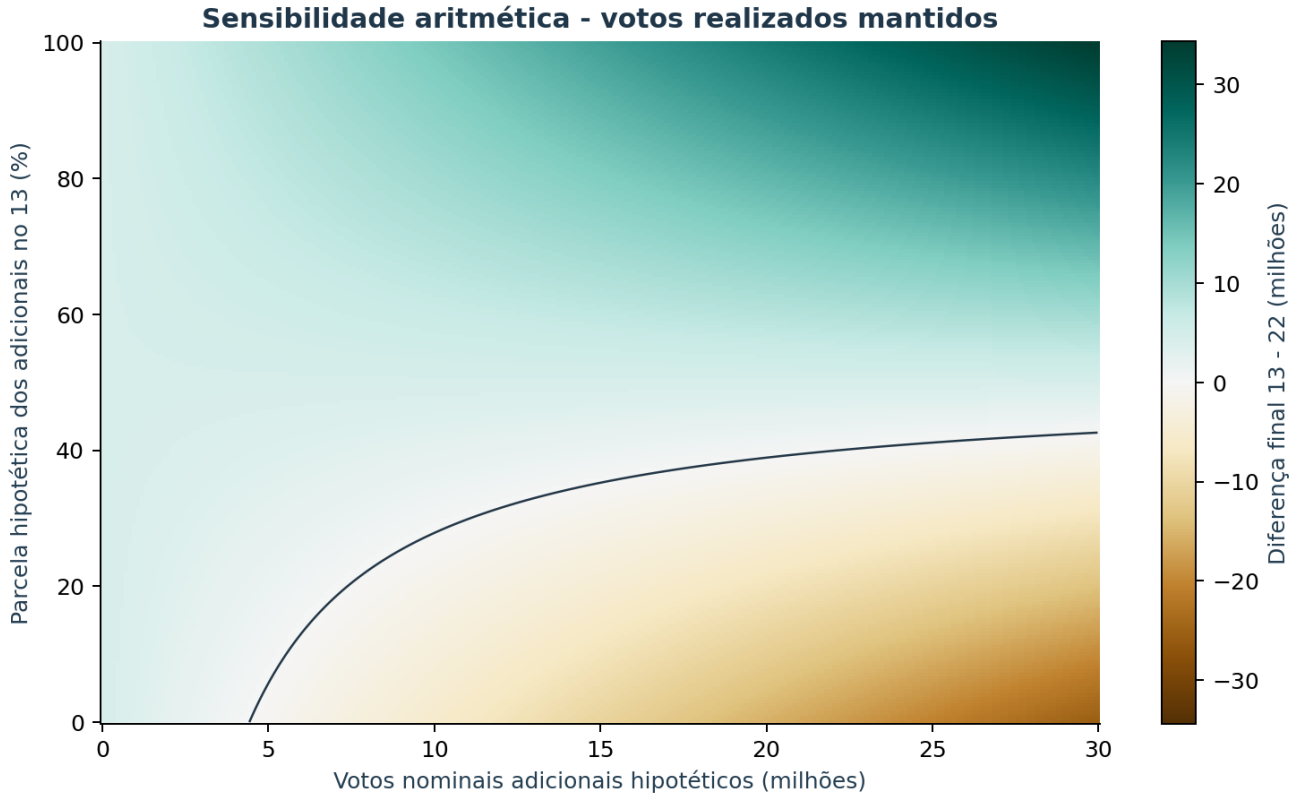
Observável	Não observado nestas bases
Votos, aptos e ausência contábil por seção	Quem teria comparecido com outra regra
Eventos de identificação e confirmação	Horário de chegada física e espera na fila
Etapas e fechamento registrados	Hora de recebimento e compreensão da ordem local
Resultados totais por candidato na seção	Escolha individual tardia ou preferência de abstentes
Cadastro do local e situação de acessibilidade	Renda, deficiência individual e transporte efetivamente usado

Os cenários mantêm todos os votos realizados e acrescentam participação hipotética, limitada pelo estoque aptos menos votos no BU. Esse estoque contém 29.974.188 registros nas 497.897 seções domésticas cobertas; não é uma estimativa de demanda reprimida.

Há modelo de ritmo utilizável em 497.670 seções. O estoque de 5.944 sem modelo permanece explicitamente fora das projeções de capacidade. Ritmo médio e mediano e três janelas de oportunidade são comparados. Realização de 25%, 50% e 100% é hipótese, não probabilidade.

Capacidade calculada até 19h é um benchmark operacional, não um teto rigoroso de votos eventuais: quem está na fila no encerramento pode ser atendido depois. Outra política também poderia alterar o comportamento de quem efetivamente votou; isso não é modelado.

18. Sensibilidade do resultado a novos votos

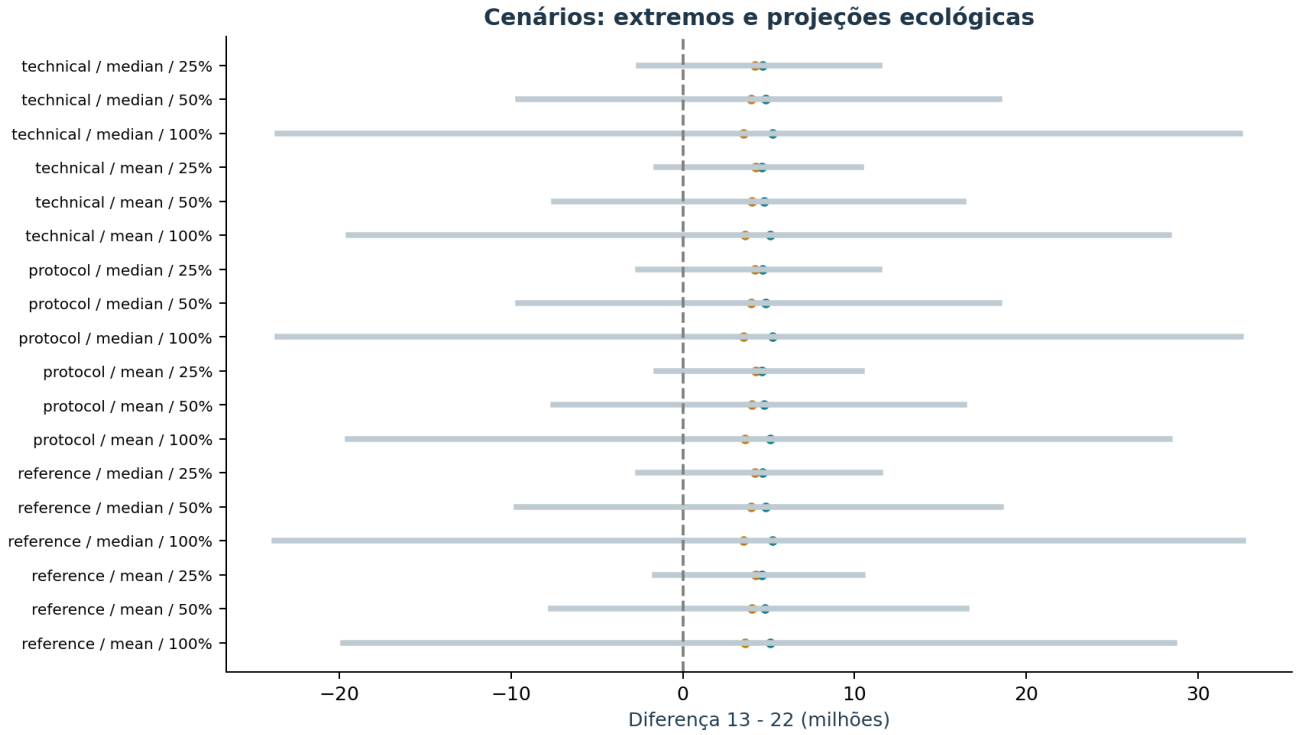


A linha indica empate. A cor depende somente de votos nominais adicionais e parcela assumida no 13. A região explorada usa o estoque coberto como escala; não significa que todos compareceriam nem que todos votariam nominalmente.

Se A são votos nominais adicionais e p a parcela no 13, a diferença final é M + A(2p - 1), com M = 4.430.191. Para superar essa margem com adicionais exclusivamente no 22, seriam necessários ao menos 4.430.192 votos nominais novos. Para uma preferência menos extrema, o número necessário cresce.

Esse limiar é aritmético. Não prova que tais pessoas existam, desejariam votar, conseguiriam chegar ou teriam essa preferência. A hipótese de todos os novos votos em um só candidato é um extremo para demonstrar a amplitude lógica, não um cenário de previsão.

19. Janelas, ritmo e preferências assumidas



technical: desde o encerramento declarado; reference: desconta referência operacional estadual; protocol: usa o início de encerramento observado, conforme elegibilidade. Barras: extremos de preferência; pontos: proporção local do 2º turno (azul) e dos finalistas no 1º (ocre). Cada ponto é hipótese ecológica.

19b. Números dos cenários condicionais

Janela / ritmo / realização	Adicionais nominais	Margem: proporção local 2º	Margem: finalistas 1º
technical / median / 25%	7.008.790	4.629.310	4.206.301
technical / median / 50%	14.017.580	4.828.428	3.982.410
technical / median / 100%	28.035.160	5.226.666	3.534.629
technical / mean / 25%	5.967.682	4.591.414	4.233.498
technical / mean / 50%	11.935.364	4.752.638	4.036.804
technical / mean / 100%	23.870.727	5.075.084	3.643.418
protocol / median / 25%	7.012.465	4.629.524	4.206.281
protocol / median / 50%	14.024.930	4.828.857	3.982.372
protocol / median / 100%	28.049.859	5.227.523	3.534.553
protocol / mean / 25%	5.984.063	4.591.818	4.232.880
protocol / mean / 50%	11.968.127	4.753.445	4.035.568
protocol / mean / 100%	23.936.254	5.076.698	3.640.945
reference / median / 25%	7.051.162	4.631.648	4.205.766
reference / median / 50%	14.102.324	4.833.104	3.981.340
reference / median / 100%	28.204.648	5.236.018	3.532.489
reference / mean / 25%	6.052.345	4.595.140	4.231.794
reference / mean / 50%	12.104.689	4.760.089	4.033.398
reference / mean / 100%	24.209.378	5.089.987	3.636.605

Valores fracionários nos agregados originais representam realizações esperadas sob hipótese; a tabela arredonda apenas para leitura. A preferência local projetada pode diferir da preferência de novos participantes. O arquivo JSON contém parâmetros completos e cenários extremos.

20. Quem aparece no contexto de acesso

O cadastro oficial foi ligado por identificador de seção: 497.837 de 497.837 seções temporais. 490.522 também coincidem no código do local. As tabelas a seguir usam apenas essa coincidência adicional para reduzir atribuições ao prédio errado.

Situação cadastral de acessibilidade

Categoria	Seções	Pós 17h / 10 mil	Pós 17h05 / 10 mil
Sem acessibilidade	273.016	2,86	0,51
Com acessibilidade	217.506	2,38	0,30

Tipo de local

Categoria	Seções	Pós 17h / 10 mil	Pós 17h05 / 10 mil
Convencional	490.133	2,65	0,42
Preso provisório	243	3,68	0,00
Voto em trânsito	146	2,09	1,63

A classificação de acessibilidade é administrativa e não identifica pessoas com deficiência. Tipo de prédio não mede renda, transporte nem distância percorrida. Estes contrastes são brutos e podem refletir a composição de UF e tamanho das seções; não identificam causalmente o impacto de acessibilidade.

21. Consequências sociais e eleitorais: leitura prudente

O que os registros permitem localizar

É possível localizar as UFs e seções com confirmações tardias, procedimentos de identificação mais demorados e maior cauda de ritmo. Isso ajuda a priorizar inspeção técnica e planejamento de pessoal, treinamento e comunicação. As distribuições e taxas são mais informativas que apenas a soma de votos tardios.

Quem pode permanecer invisível

Quem não chegou à urna, desistiu da fila, não recebeu informação ou não conseguiu retornar não produz sessão no log. Por isso, o corpus não permite afirmar que apenas as regiões com votos tardios foram afetadas. Também não mede diretamente custo de transporte, renda perdida, tempo de cuidado ou dificuldade de mobilidade.

Mecanismos possíveis, ainda sem mensuração causal

Diferenças de deslocamento, informação, condições físicas de acesso, carga de votação e necessidade de identificação alternativa podem produzir oportunidades desiguais. São hipóteses compatíveis com a questão social, mas sua quantificação exige dados externos ou desenho de identificação causal. Não se atribui a um mecanismo específico a diferença observada sem essa evidência.

Placar e oportunidade

A recontagem e os testes de robustez respondem sobre o resultado registrado. Isonomia de acesso exige examinar como as oportunidades foram distribuídas, inclusive entre ausentes. Uma margem confortável não elimina essa pergunta; uma diferença regional de horário também não prova, por si só, mudança de vencedor.

Informação que ampliaria a investigação

Seriam úteis registros locais de recebimento da orientação, senhas e filas, ocorrências da mesa, transporte e pesquisa de comparecimento com desenho adequado. O efeito de uma regra uniforme requer um contrafactual defensável, com tratamento de seleção e incerteza, não apenas extrapolação da preferência média estadual.

22. Suposições confrontadas diretamente

Suposição	Confronto e conclusão
BU depois de 17h = voto depois de 17h	468.402 seções com BU tardio e nenhum evento presidencial posterior no corpus comparável. A equivalência é refutada.
5 minutos representam só rotina administrativa	A comparação do protocolo separa confirmação e impressão. 17h05 permanece sensibilidade, sem redefinir o instante de voto.
Biometria explica a concentração regional	A correlação depende do corte e da unidade (UF/seção). Há associação entre método e tempo de identificação, sem identificação causal da participação.
Candidato vencedor da seção ganhou seus votos tardios	Não demonstrável. Os mesmos totais podem acomodar alocações tardias opostas; usam-se limites em vez de rateio.
Todo crescimento entre turnos veio após 17h	A decomposição mostra mudança importante antes de 17h. Não é estimativa causal do efeito da extensão.
Anomalia de contagem ou relógio prova irregularidade	Exige exame de origem, sequência, sistema e contingência. Casos sem explicação ficam pendentes.
Há um resultado único observável sob isonomia	Preferência e demanda dos ausentes são desconhecidas. Os resultados apresentados são condicionais aos parâmetros.

Extra 1. Recebimento, criação e comunicação

Este extra mantém o corte principal de 17h05 e compara três referências documentais. A hora da assinatura da liminar continua não verificada. O menor horário explícito de comunicação aos juízes encontrado é o de SP, 17h18; isso não certifica o primeiro aviso em todo o Brasil. Não foi usada média entre locais.

Horário de Brasília	Etapa e natureza	O que não demonstra
16:32:49	Recebimento dos fatos no STF, informado no texto da liminar	Não é hora de assinatura ou publicação.
17:01:47	Criação do PDF, conforme metadados da cópia publicada	Não certifica assinatura nem ciência dos juízes.
17h18	Comunicação aos juízes de SP, conforme comunicado do TRE-SP	Não demonstra aviso simultâneo às mesas ou a todo o Brasil.

UF	Comunicação encontrada	Qualidade da fonte
SP	17h18	fonte primária oficial; minuto explícito
MG	por volta de 18h	fonte primária oficial; aproximado; orientação imediatamente após recebimento por volta de 18h
TO	18h	nota reproduzida pela imprensa; página original não localizada; minuto informado em nota atribuída ao TRE-TO

MG tem referência aproximada; TO foi localizado em reprodução de nota pela imprensa. SC confirma comunicação sem publicar horário. UFs sem horário não recebem 17h18 por imputação. Em SP, confirmação telefônica às 17h16 e e-mail do TSE às 18h16 são etapas distintas. No ofício regional de MG, as assinaturas de 18h26 e 18h28 não equivalem à hora de ciência dos juízes.

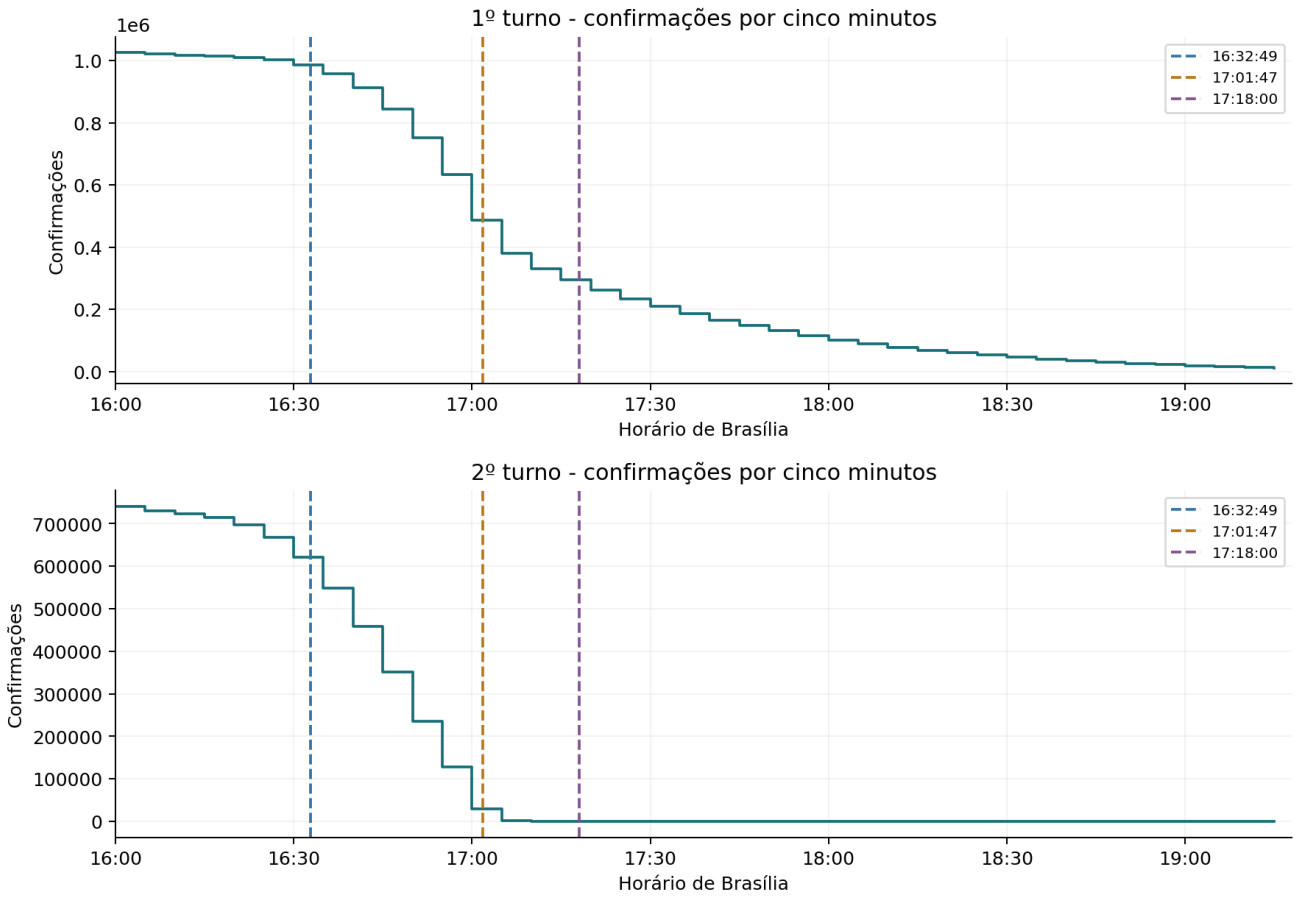
Liminar disponibilizada no servidor de notícias do STF: https://noticias-stf-wp-prd.s3.sa-east-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/wpallimport/uploads/2026/10/25183103/liminar-urgente.pdf

Comunicado do TRE-SP: https://www.tre-sp.jus.br/comunicacao/noticias/2026/Outubro/comunicado-oficial-tre-sp-1

Balanço oficial do TRE-MG: https://www.tre-mg.jus.br/comunicacao/noticias/2026/Outubro/minas-gerais-teve-votacao-tranquila-no-2o-turno-das-eleicoes-2026

Reprodução da nota atribuída ao TRE-TO: https://agora-to.com.br/tre-to-cumpre-determinacao-de-ampliar-votacao-ate-19h/

Extra 2. Votação após os marcos



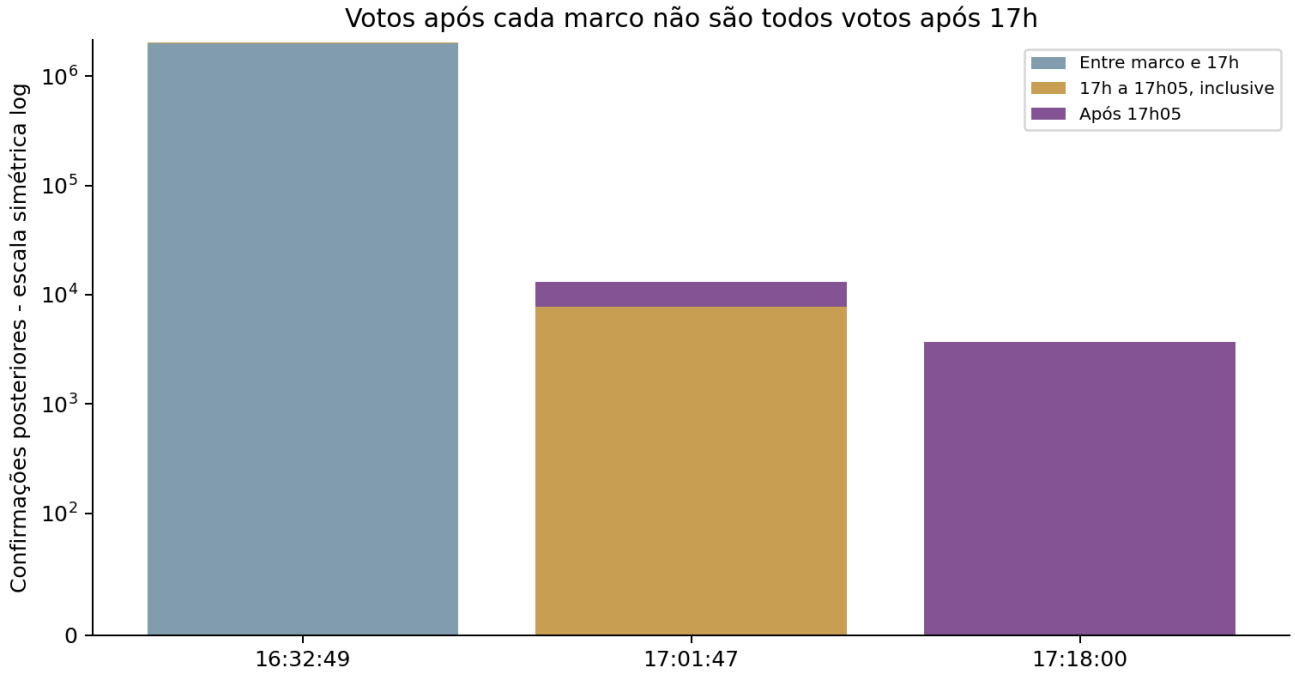
Mesma posição do relógio nos dois turnos; degraus de cinco minutos. Linhas verticais: recebimento dos fatos, criação da cópia e comunicação aos juízes de SP. A posição no relógio não identifica exposição à ordem.

Marco	Turno	Posteriores	No segundo nominal	Seções com confirmação posterior
16h32min49s	1	8.244.730	3.263	488.932
16h32min49s	2	2.018.719	2.023	470.336
17h01min47s	1	3.529.389	1.695	187.466
17h01min47s	2	13.029	111	10.746
17h18	1	2.344.315	1.023	101.205
17h18	2	3.701	2	2.717

Universos de sessão: 497.728 seções no primeiro turno e 497.834 no segundo. A comparação exige sessão computada e duração utilizável; difere em três seções da série central do segundo turno. As três não têm confirmações após 16h. Os denominadores de cada análise permanecem explícitos.

Extra 3. Recebimento dos fatos não é voto adicional

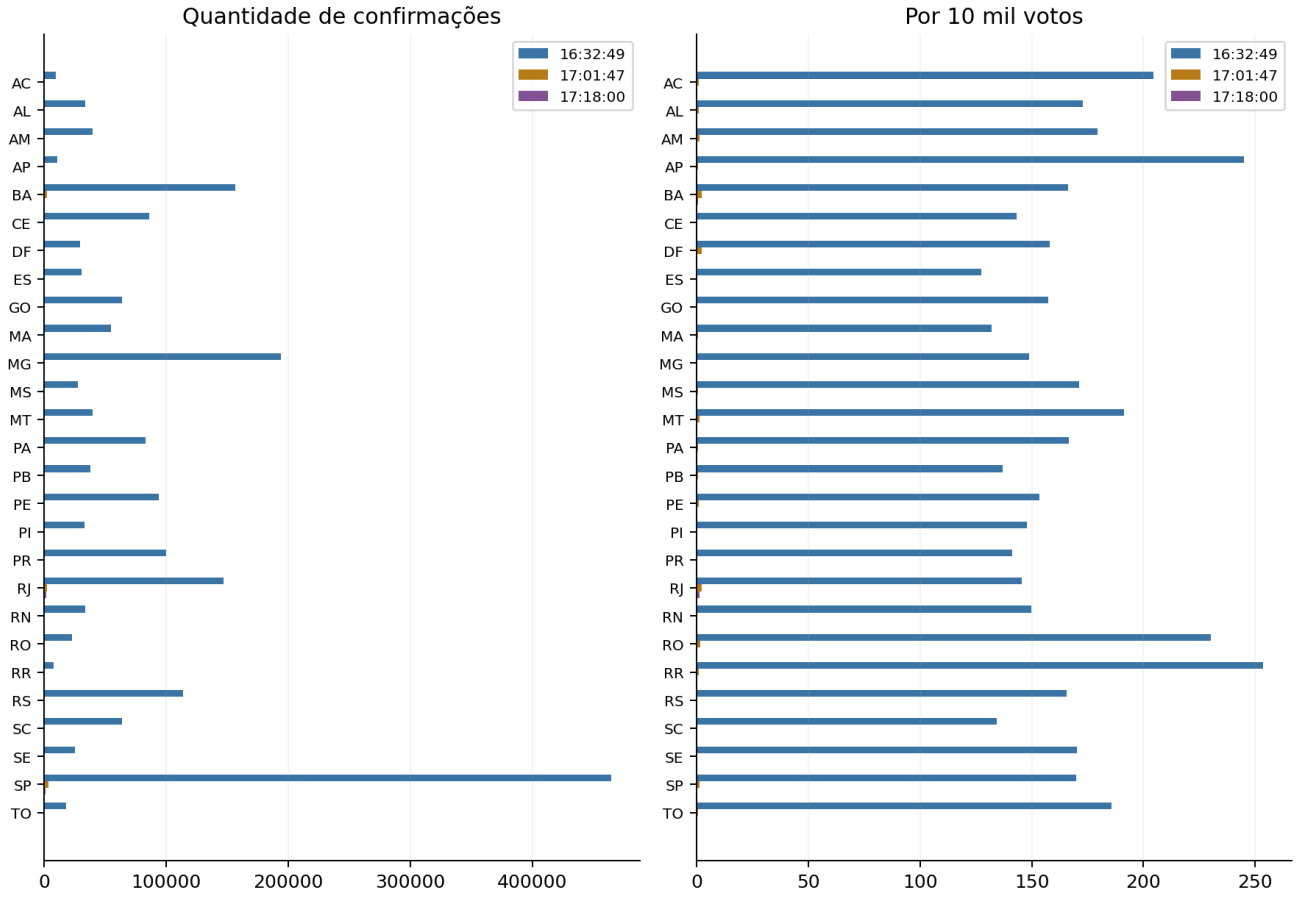
Marco	Posteriores antes de 17h	Posteriores entre 17h e 17h05	Posteriores após 17h05
17h01min47s	0	7.728	5.301
17h18	0	0	3.701
16h32min49s	1.984.608	28.810	5.301



Segundo turno. As faixas são disjuntas e somam os eventos posteriores a cada marco. O eixo usa escala simétrica logarítmica para mostrar ordens de grandeza distintas.

A maioria das confirmações posteriores às 16h32min49s ainda ocorre antes de 17h, no horário ordinário. Não é correto atribuir esse total à prorrogação ou chamá-lo de votos depois da assinatura. Chegada, comunicação à mesa e escolha individual por horário continuam não observadas.

Extra 4. Estado e referência de relógio



Segundo turno. Quantidades absolutas e taxas por 10 mil votos do corpus. As cores correspondem aos três marcos. Aplicar 17h18 a uma UF diferente de SP é uma comparação no relógio, sem supor comunicação local nessa hora.

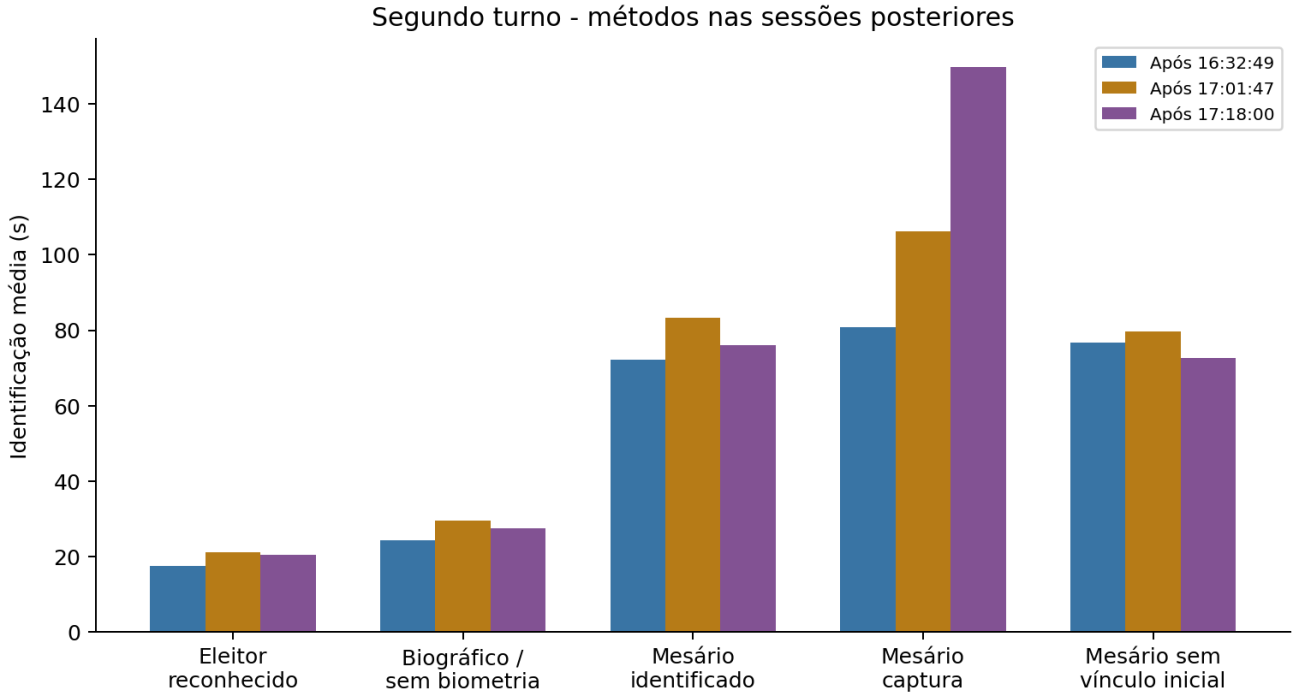
Seções e eleitores ainda em atividade no fim do dia são grupos selecionados. Volume tardio pode refletir tamanho, demanda, número de cargos, atendimento, interrupções e outras condições. O mapa temporal não identifica sozinho quem teria votado sob outra política.

Extra 4b. Contagens estaduais após cada marco

UF	Seções de sessões	Após 16:32:49	Após 17:01:47	Após 17h18	17h18 / 10 mil
AC	2.270	9.278	45	0	0,00
AL	7.101	33.726	177	19	0,10
AM	8.157	39.316	282	5	0,02
AP	1.914	10.535	31	0	0,00
BA	35.469	156.509	2.132	540	0,57
CE	23.763	86.240	283	11	0,02
DF	6.968	29.542	440	2	0,01
ES	9.844	30.662	71	2	0,01
GO	15.684	63.729	162	21	0,05
MA	18.090	54.462	295	17	0,04
MG	52.052	194.197	540	19	0,01
MS	7.105	27.271	92	0	0,00
MT	8.286	39.879	256	2	0,01
PA	20.825	83.056	382	7	0,01
PB	10.710	37.540	207	103	0,38
PE	21.415	94.026	674	222	0,36
PI	10.223	33.079	97	6	0,03
PR	27.139	99.644	184	2	0,00
RJ	37.668	146.630	2.440	1.507	1,50
RN	8.114	33.442	119	8	0,04
RO	4.698	22.744	181	0	0,00
RR	1.519	7.828	34	0	0,00
RS	27.543	113.999	142	6	0,01
SC	17.325	63.954	67	1	0,00
SE	5.923	24.960	72	14	0,10
SP	103.646	464.750	3.569	1.187	0,43
TO	4.383	17.721	55	0	0,00

A última taxa usa os votos do corpus da própria UF. O segundo exato de cada marco fica separado nos agregados. Para 17h18, os valores usam o início nominal do minuto; a variação até 17:18:59 está documentada adiante.

Extra 5. Identificação após os marcos



Métodos conhecidos no segundo turno. As sessões são selecionadas pela confirmação presidencial posterior ao marco; sua identificação pode ter começado antes. Métodos desconhecidos continuam nas tabelas, sem serem recodificados como ausência de biometria.

Marco	Reconhecimento do eleitor	Registros	Média
16h32min49s	Digital do eleitor reconhecida	1.765.026	17,5s
16h32min49s	Sem reconhecimento do eleitor	253.630	46,1s
17h01min47s	Digital do eleitor reconhecida	10.799	21,1s
17h01min47s	Sem reconhecimento do eleitor	2.230	60,9s
17h18	Digital do eleitor reconhecida	3.233	20,5s
17h18	Sem reconhecimento do eleitor	468	51,3s

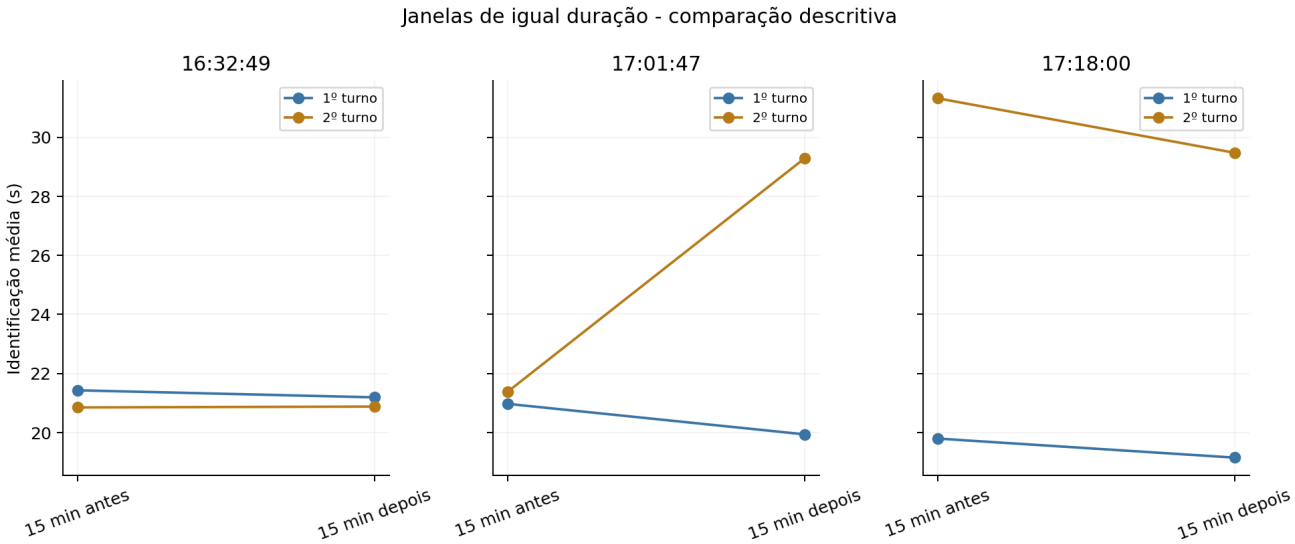
O resumo pondera pelo número de registros e não deve ser somado às linhas detalhadas. Sem reconhecimento do eleitor pode incluir digital do mesário. Composições e médias não isolam o efeito do método nem do horário.

Extra 5b. Métodos detalhados no segundo turno

Após o marco	Método	n	Média	Mediana	P90
16h32min49s	Digital do eleitor reconhecida	1.765.026	17,5	14,0	30,0
16h32min49s	Biografia / sem biometria do eleitor	143.057	24,3	20,0	44,0
16h32min49s	Digital de mesário identificado	72.808	72,2	66,0	106,0
16h32min49s	Digital de mesário capturada	13.911	80,7	75,0	113,0
16h32min49s	Digital de mesário sem associação inicial	23.854	76,8	71,0	110,0
16h32min49s	Não classificado	63	17,8	14,0	31,4
17h01min47s	Digital do eleitor reconhecida	10.799	21,1	16,0	37,0
17h01min47s	Biografia / sem biometria do eleitor	999	29,6	21,0	53,0
17h01min47s	Digital de mesário identificado	787	83,3	75,0	119,4
17h01min47s	Digital de mesário capturada	200	106,2	79,5	152,2
17h01min47s	Digital de mesário sem associação inicial	244	79,8	70,0	120,0
17h18	Digital do eleitor reconhecida	3.233	20,5	16,0	36,0
17h18	Biografia / sem biometria do eleitor	286	27,5	22,0	48,5
17h18	Digital de mesário identificado	109	76,1	69,0	110,4
17h18	Digital de mesário capturada	33	149,8	75,0	128,4
17h18	Digital de mesário sem associação inicial	40	72,7	63,0	103,7

Unidade dos tempos: segundos. O HTML e o JSON acrescentam primeiro turno, habilitação até Presidente, etapa aproximada presidencial e intervalo entre confirmações. Intervalos incluem pausas e inatividade, sem medir diretamente espera em fila.

Extra 6. Antes e depois com janelas iguais

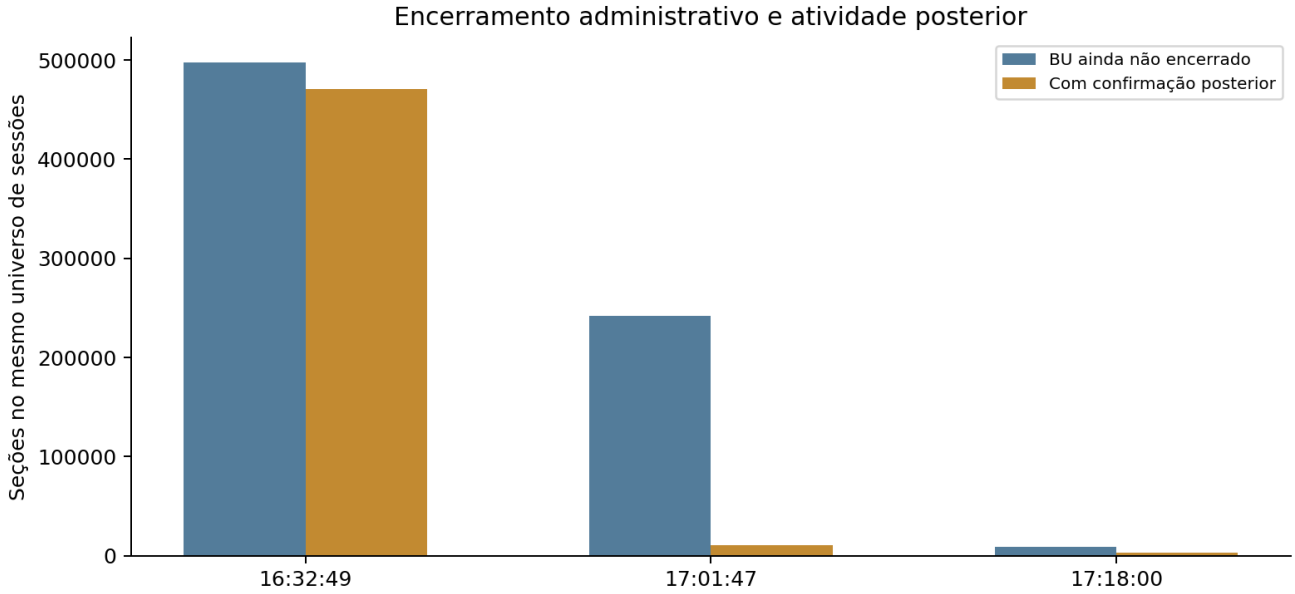


Identificação média em 15 minutos antes e 15 minutos depois do marco. Azul: primeiro turno; ocre: segundo. O segundo do marco é separado. A comparação não é um desenho causal.

Marco	Turno	Lado	Confirmações	Por minuto	Seções com registros
16h32min49s	1	Depois	2.783.125	185541,7	480.701
16h32min49s	1	Antes	3.012.911	200860,7	488.676
16h32min49s	2	Depois	1.482.814	98854,3	449.978
16h32min49s	2	Antes	2.033.289	135552,6	475.238
17h01min47s	1	Depois	1.113.281	74218,7	187.162
17h01min47s	1	Antes	2.107.964	140530,9	434.930
17h01min47s	2	Depois	9.274	618,3	8.332
17h01min47s	2	Antes	598.233	39882,2	319.908
17h18	1	Depois	738.867	49257,8	101.033
17h18	1	Antes	1.067.063	71137,5	169.243
17h18	2	Depois	592	39,5	475
17h18	2	Antes	4.212	280,8	3.658

O extra digital também apresenta janelas de 30 minutos e tempos por medida. A comparação das mesmas seções exige ao menos 30 sessões em cada turno. Ela mantém a seção, mas não neutraliza diferenças de demanda e cargos entre turnos. Redução de movimento no fim do dia pode ocorrer sem relação causal com a ordem.

Extra 7. Fechamento não é atividade de voto



Mesmo universo de seções conciliadas em cada turno. Encerramento administrativo é reconstruído pelo campo do BU; atividade significa existir confirmação presidencial posterior.

Marco	Seções 2º turno	BU encerrado até	BU encerrado depois	Com confirmação depois
17h01min47s	497.834	256.375	241.459	10.746
17h18	497.834	489.358	8.476	2.717
16h32min49s	497.834	0	497.834	470.336

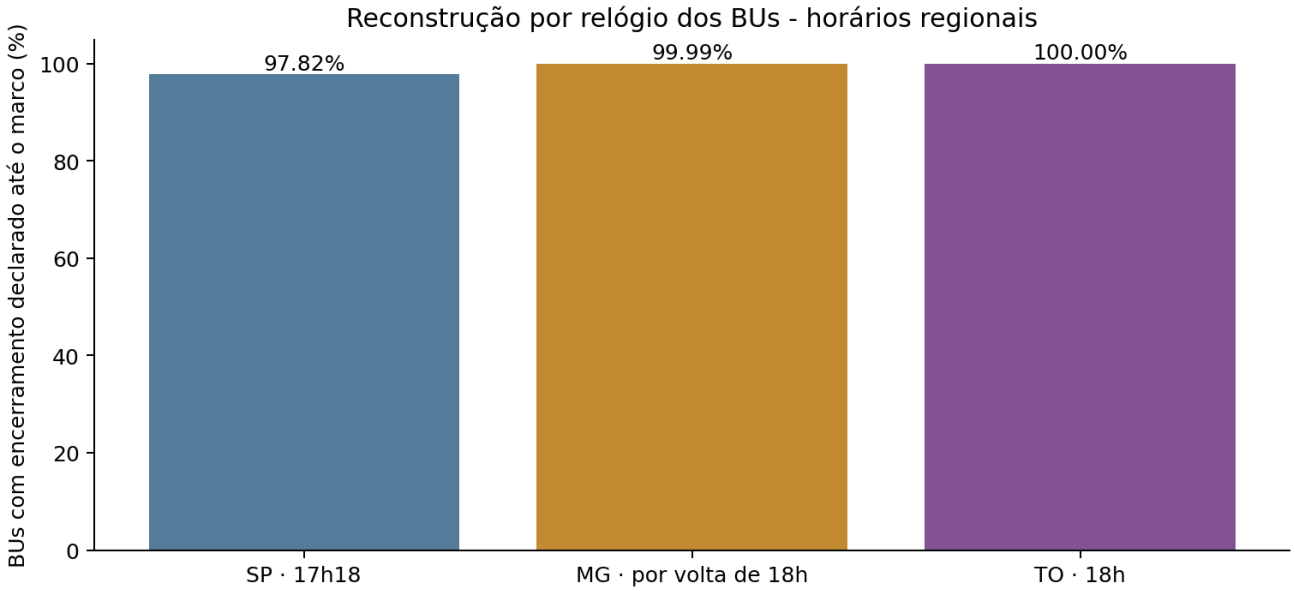
UF	Horário regional	BUs publicados	Encerrados até	%	Confirmações depois
SP	17h18	103.656	101.392	97,82%	1.187
MG	por volta de 18h	52.062	52.058	99,99%	0
TO	18h	4.384	4.384	100,00%	0

A tabela regional usa BUs publicados para encerramento e o corpus de sessões para confirmações; os denominadores são diferentes. Um BU ainda não encerrado não comprova portão aberto, admissão de novo eleitor ou fila. MG usa uma referência aproximada de 18h; TO tem nota reproduzida.

Extra 8. SP: divergência e precisão de minuto

O comunicado do TRE-SP menciona cerca de 80% de seções encerradas às 17h18. Na reconstrução desta captura, 101.392 de 103.656 BUs têm encerramento declarado até 17:18:00: 97,82%, aproximadamente 17,82 pontos percentuais acima daquela estimativa. Há 101.391 protocolos com confirmação de encerramento até esse horário.

A divergência é registrada sem atribuir causa: estimativa operacional publicada e reconstrução posterior pelos relógios podem usar informação e critérios distintos. O comunicado não fornece sua base de cálculo. A diferença não comprova irregularidade nem recebimento da orientação por cada mesa.



BUs com horário declarado de encerramento até o marco regional, em cada UF disponível. A precisão e a origem dos horários diferem, conforme a tabela de fontes.

Âmbito no 2º turno	Depois de 17:18:00	Depois de 17:18:59
Brasil: referência de relógio	3.701	3.657
Somente SP	1.187	1.170

A comparação acima representa a posição nominal dentro de um minuto informado pelo TRE. Não é intervalo de confiança, não autentica os relógios das urnas e não mede atraso de comunicação por mesa.

Extra 9. Correlações, candidatos e reprodução

Marco	Unidade	n	Pearson	Spearman
16h32min49s	UF	27	-0,5014	-0,5122
16h32min49s	Seção	497.687	-0,0312	-0,0370
17h01min47s	UF	27	-0,2362	-0,3535
17h01min47s	Seção	497.687	-0,0028	-0,0025
17h18	UF	27	0,1572	0,3971
17h18	Seção	497.687	0,0022	0,0118

Relação entre proporção diária sem reconhecimento do eleitor e fração posterior ao marco, no segundo turno. Cada UF ou seção tem peso igual em seu coeficiente. A agregação e a seleção no fim do dia impedem a leitura do coeficiente como efeito causal individual.

Marco	Candidato	Mínimo depois	Máximo depois	Votos fora do conjunto temporal Totalizado
16h32min49s	13	136	6.378.710	4.522.763
16h32min49s	22	6	6.301.686	4.446.080
17h01min47s	13	3	4.533.848	4.522.763
17h01min47s	22	0	4.457.153	4.446.080
17h18	13	0	4.525.579	4.522.763
17h18	22	0	4.448.890	4.446.080

São limites compatíveis com os totais do BU, sem revelar escolha por horário. Votos fora do conjunto qualificado com metadado Totalizado ampliam os intervalos. Não se rateia candidato proporcionalmente ao horário.

O HTML adicional apresenta todas as UFs, métricas por método/turno, janelas de 15 e 30 minutos e pares de seções. A consulta individual da seção inclui os três marcos. Os arquivos documentary-analysis.json, documentary-sections.parquet e documentary-window-sections.parquet preservam os números e a procedência. A conferência independente contra os bins centrais está em documentary-verification.json.

Anexo A. Método, qualidade e reprodução

Coleta retomável com payloads oficiais em SQLite por UF; conexão HTTP concorrente sob orçamento de requisições; primeiro turno em ZIPs completos oficiais. Processamento de sessões em múltiplos processos, cache incremental DuckDB e Parquet. O navegador recebe gráficos e agregados prontos, sem computar o corpus bruto.

A seleção do auxiliar usa hash único Totalizado; na ausência dele, hash único Recebido fica provisório. A revalidação preserva a captura inicial e promove somente respostas com mesmo hash de seleção e mesmos nomes de BU/log. A auditoria registra 20.242 confirmações promovidas; 0 mudanças de ponteiro e 0 erros na rodada final.

Logs aninhados são percorridos e linhas idênticas deduplicadas. Município, zona e seção do próprio registro vinculam eventos à seção correta. Regressões e contagens sem conciliação são excluídas do corpus temporal estrito; BUs do Sistema de Apuração são distinguidos do fluxo VOTA de urna.

Os layouts oficiais fornecidos pelo usuário foram preservados com SHA-256. A revisão comparou 55.032 BUs entre o layout anteriormente usado e o oficial, sem alteração nos conteúdos de votos, identidade e horários após normalização documentada de nomes de enumeração.

Autenticidade: hashes SHA-256 identificam os arquivos recebidos e permitem reprodução. Não foi implementada verificação criptográfica das assinaturas digitais do TSE. Conciliação de contagem não autentica relógio, origem física da votação ou assinatura.

Verificação final	Resultado
IDs dos BUs centrais e brutos	Conjuntos iguais
IDs dos perfis e protocolos, dois turnos	Conjuntos iguais
Soma de candidato/branco/nulo por BU	Sem erro de partição
Partições temporais nos dois cortes	Sem erro
Monotonicidade dos cortes	Sem erro
Totais centrais versus perfis independentes	0 divergências
Recontagem versus referência nacional	0 diferença
Testes de código direcionados	22 aprovados

Anexo B. Dados e fontes

HTML, código e instruções de reprodução: github.com/mateustozoni/eleicoes. As bases grandes não estão no repositório; consultas por seção exigem os dados locais.

Arquivo no projeto	Conteúdo
output/final-audit.json	Cobertura, IDs, recontagem, invariantes e referência
output/summary.json e 1700-summary.json	Agregados de cada corte e intervalos de cinco minutos
output/sections.parquet e sections.csv	Resumo integral por seção, candidatos e métodos
output/timing-summary.json	Tempos por UF, horário, turno e método
output/timing-paired-sections.parquet	Comparações entre as mesmas seções
output/timing-outliers.json	Sinalizações, critérios e referências de pares
output/operations-sections.parquet	Eventos e durações do protocolo de encerramento
output/cases/	Dossiês com trechos e procedência
output/isonomy-scenarios.json	Parâmetros, capacidades e cenários
data/raw/ e data/first-turn-archives/	Originais recebidos, por UF
data/timing/ e data/operations/	Sessões e protocolos derivados, por turno e UF

F0 - Total nacional presidencial (revalidado e idêntico à captura)
https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6258/dados/br/br-c0001-e006258-u.json

F1 - Arquivos de urna, TSE
https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/arquivo-urna/3221/

F2 - Layout de BU/RDV/assinatura oficial
https://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2026-content/arquivos/formato-arquivos-de-bu-rdv-e-assinatura-digital/@@download/file/formato-arquivos-de-bu-rdv-e-assinatura-digital.zip

F3 - Treinamento: encerramento após a votação
https://www.justicaeleitoral.jus.br/mesario/cursos/mesarios-brasil/m6-o-que-fazer-apos-a-votacao/a1-encerramento-da-votacao/index.html

F4 - Nota sobre prorrogação, 25/10/2026
https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2026/Outubro/esclarecimento-sobre-prorrogacao-da-votacao

F5 - Segurança e fiscalização após 17h
https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2026/Outubro/o-que-acontece-nas-secoes-eleitorais-apos-as-17h-entenda-as-regras-de-seguranca-e-fiscalizacao

F6 - Cadastro dos locais de votação
https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/eleitorado_locais_votacao/eleitorado_local_votacao_2026.zip

F7 - Log do ecossistema
https://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2026-content/arquivos/log-do-ecossistema/@@display-file/file/log-do-ecossistema.pdf

URLs individuais de BU/log, nomes de membros de ZIP, datas de captura e SHA-256 constam dos bancos e dossiês. A URL-base F1 documenta a família de endpoints; ela não é uma página de listagem navegável. Código, comandos e organização estão no README do projeto.

Anexo C. Intervalos de cinco minutos

Confirmações presidenciais e habilitações em horário de Brasília, no corpus doméstico estrito. Intervalos [início, fim). Digital do eleitor significa reconhecimento registrado no fluxo anterior ao voto. Demais métodos incluem digital do mesário e identificação biográfica. O detalhamento de cada método está no HTML e nos dados exportados.

Brasília	Confirmações	Digital do eleitor	Demais métodos	Habilitações
08:00 - 08:05	1.455.812	1.298.640	157.172	1.539.897
08:05 - 08:10	2.090.633	1.805.816	284.817	2.089.386
08:10 - 08:15	2.041.049	1.770.422	270.627	2.037.393
08:15 - 08:20	1.951.542	1.698.486	253.056	1.948.275
08:20 - 08:25	1.871.067	1.630.541	240.526	1.868.264
08:25 - 08:30	1.809.571	1.578.066	231.505	1.808.031
08:30 - 08:35	1.761.337	1.535.702	225.635	1.759.854
08:35 - 08:40	1.728.217	1.507.586	220.631	1.727.764
08:40 - 08:45	1.702.505	1.484.321	218.184	1.701.608
08:45 - 08:50	1.682.144	1.467.195	214.949	1.681.940
08:50 - 08:55	1.668.052	1.454.570	213.482	1.667.893
08:55 - 09:00	1.658.348	1.446.326	212.022	1.657.635
09:00 - 09:05	1.638.600	1.428.692	209.908	1.639.280
09:05 - 09:10	1.646.984	1.436.487	210.497	1.647.132
09:10 - 09:15	1.656.880	1.445.143	211.737	1.657.548
09:15 - 09:20	1.665.231	1.452.937	212.294	1.665.737
09:20 - 09:25	1.672.946	1.459.856	213.090	1.672.956
09:25 - 09:30	1.671.057	1.459.502	211.555	1.671.029
09:30 - 09:35	1.682.826	1.469.756	213.070	1.682.993
09:35 - 09:40	1.679.528	1.467.694	211.834	1.678.866
09:40 - 09:45	1.673.834	1.462.957	210.877	1.673.765
09:45 - 09:50	1.666.960	1.457.081	209.879	1.666.541
09:50 - 09:55	1.658.546	1.450.610	207.936	1.658.322
09:55 - 10:00	1.650.182	1.443.802	206.380	1.649.721
10:00 - 10:05	1.644.588	1.439.743	204.845	1.644.228
10:05 - 10:10	1.642.097	1.437.567	204.530	1.642.290
10:10 - 10:15	1.642.443	1.439.025	203.418	1.642.385
10:15 - 10:20	1.640.189	1.436.666	203.523	1.640.062
10:20 - 10:25	1.634.022	1.432.385	201.637	1.633.654
10:25 - 10:30	1.621.648	1.421.775	199.873	1.621.216
10:30 - 10:35	1.609.171	1.410.951	198.220	1.608.448
10:35 - 10:40	1.593.269	1.396.949	196.320	1.593.038
10:40 - 10:45	1.579.197	1.385.898	193.299	1.578.017

Brasília	Confirmações	Digital do eleitor	Demais métodos	Habilitações
10:45 - 10:50	1.561.932	1.371.128	190.804	1.561.557
10:50 - 10:55	1.540.756	1.353.224	187.532	1.540.167
10:55 - 11:00	1.516.062	1.332.078	183.984	1.515.024
11:00 - 11:05	1.492.406	1.311.596	180.810	1.491.667
11:05 - 11:10	1.475.572	1.297.211	178.361	1.474.704
11:10 - 11:15	1.457.509	1.282.107	175.402	1.456.700
11:15 - 11:20	1.435.829	1.264.028	171.801	1.434.939
11:20 - 11:25	1.415.015	1.245.694	169.321	1.414.385
11:25 - 11:30	1.385.173	1.219.905	165.268	1.384.491
11:30 - 11:35	1.354.353	1.193.007	161.346	1.353.242
11:35 - 11:40	1.325.857	1.167.819	158.038	1.325.334
11:40 - 11:45	1.299.689	1.144.353	155.336	1.298.185
11:45 - 11:50	1.268.407	1.117.654	150.753	1.267.192
11:50 - 11:55	1.237.635	1.090.246	147.389	1.236.931
11:55 - 12:00	1.209.174	1.065.862	143.312	1.207.925
12:00 - 12:05	1.183.691	1.043.547	140.144	1.183.118
12:05 - 12:10	1.167.660	1.029.161	138.499	1.167.246
12:10 - 12:15	1.146.212	1.010.222	135.990	1.145.020
12:15 - 12:20	1.123.975	990.342	133.633	1.122.882
12:20 - 12:25	1.099.377	968.793	130.584	1.098.923
12:25 - 12:30	1.074.738	946.696	128.042	1.074.100
12:30 - 12:35	1.052.876	927.244	125.632	1.052.084
12:35 - 12:40	1.033.518	909.737	123.781	1.033.111
12:40 - 12:45	1.014.697	892.920	121.777	1.013.820
12:45 - 12:50	995.088	875.398	119.690	994.910
12:50 - 12:55	978.480	860.505	117.975	977.440
12:55 - 13:00	964.302	847.992	116.310	964.283
13:00 - 13:05	955.873	840.131	115.742	955.725
13:05 - 13:10	950.964	836.126	114.838	950.761
13:10 - 13:15	945.054	830.792	114.262	945.010
13:15 - 13:20	941.201	826.210	114.991	940.964
13:20 - 13:25	933.910	819.604	114.306	933.608
13:25 - 13:30	926.588	813.521	113.067	926.887
13:30 - 13:35	917.978	804.790	113.188	917.767
13:35 - 13:40	913.525	800.845	112.680	913.467
13:40 - 13:45	907.440	794.073	113.367	906.799
13:45 - 13:50	900.213	787.384	112.829	900.575
13:50 - 13:55	895.010	782.611	112.399	894.508
13:55 - 14:00	891.081	779.689	111.392	890.950

Brasília	Confirmações	Digital do eleitor	Demais métodos	Habilitações
14:00 - 14:05	892.181	780.336	111.845	892.571
14:05 - 14:10	894.644	782.610	112.034	894.834
14:10 - 14:15	895.582	782.642	112.940	895.629
14:15 - 14:20	895.972	782.499	113.473	896.289
14:20 - 14:25	891.855	778.399	113.456	891.445
14:25 - 14:30	887.817	774.563	113.254	887.880
14:30 - 14:35	883.320	771.557	111.763	883.126
14:35 - 14:40	877.881	766.758	111.123	877.621
14:40 - 14:45	873.159	762.179	110.980	872.919
14:45 - 14:50	865.434	755.500	109.934	865.523
14:50 - 14:55	857.905	748.978	108.927	857.506
14:55 - 15:00	851.328	743.524	107.804	851.779
15:00 - 15:05	848.774	740.513	108.261	848.534
15:05 - 15:10	846.001	738.997	107.004	845.392
15:10 - 15:15	842.136	735.340	106.796	842.596
15:15 - 15:20	838.516	732.300	106.216	838.076
15:20 - 15:25	831.059	725.875	105.184	831.069
15:25 - 15:30	820.915	717.498	103.417	820.086
15:30 - 15:35	812.476	710.106	102.370	812.253
15:35 - 15:40	803.760	702.109	101.651	803.448
15:40 - 15:45	793.275	694.063	99.212	792.926
15:45 - 15:50	781.562	683.067	98.495	780.764
15:50 - 15:55	767.052	671.275	95.777	766.904
15:55 - 16:00	753.687	659.522	94.165	753.168
16:00 - 16:05	741.443	649.446	91.997	741.171
16:05 - 16:10	730.616	640.161	90.455	729.902
16:10 - 16:15	723.254	633.947	89.307	723.087
16:15 - 16:20	714.375	626.781	87.594	713.774
16:20 - 16:25	696.685	611.066	85.619	695.664
16:25 - 16:30	668.737	586.960	81.777	667.712
16:30 - 16:35	621.539	545.574	75.965	619.027
16:35 - 16:40	548.608	481.025	67.583	545.315
16:40 - 16:45	458.684	401.781	56.903	455.090
16:45 - 16:50	351.926	308.020	43.906	347.451
16:50 - 16:55	235.038	204.808	30.230	230.678
16:55 - 17:00	128.929	111.520	17.409	124.876
17:00 - 17:05	28.798	24.139	4.659	25.814
17:05 - 17:10	1.116	886	230	982
17:10 - 17:15	346	299	47	343

Brasília	Confirmações	Digital do eleitor	Demais métodos	Habilitações
17:15 - 17:20	248	206	42	243
17:20 - 17:25	188	155	33	186
17:25 - 17:30	196	173	23	195
17:30 - 17:35	182	164	18	182
17:35 - 17:40	206	183	23	206
17:40 - 17:45	208	182	26	207
17:45 - 17:50	218	184	34	222
17:50 - 17:55	198	171	27	196
17:55 - 18:00	214	187	27	217
18:00 - 18:05	232	199	33	231
18:05 - 18:10	216	194	22	213
18:10 - 18:15	230	209	21	231
18:15 - 18:20	236	208	28	233
18:20 - 18:25	212	183	29	212
18:25 - 18:30	168	140	28	171
18:30 - 18:35	177	154	23	176
18:35 - 18:40	153	136	17	148
18:40 - 18:45	124	109	15	128
18:45 - 18:50	111	95	16	108
18:50 - 18:55	80	75	5	80
18:55 - 19:00	43	40	3	41
19:00 - 19:05	9	8	1	9
19:05 - 19:10	2	2	0	1
19:10 - 19:15	0	0	0	0
19:15 - 19:20	0	0	0	0
19:20 - 19:25	0	0	0	0
19:25 - 19:30	0	0	0	0
19:30 - 19:35	0	0	0	0
19:35 - 19:40	0	0	0	0
19:40 - 19:45	0	0	0	0
19:45 - 19:50	0	0	0	0
19:50 - 19:55	0	0	0	0
19:55 - 20:00	0	0	0	0
20:00 - 20:05	0	0	0	0
20:05 - 20:10	0	0	0	0
20:10 - 20:15	0	0	0	0
20:15 - 20:20	0	0	0	0
20:20 - 20:25	0	0	0	0
20:25 - 20:30	0	0	0	0

Brasília	Confirmações	Digital do eleitor	Demais métodos	Habilitações
20:30 - 20:35	0	0	0	0
20:35 - 20:40	0	0	0	0
20:40 - 20:45	0	0	0	0
20:45 - 20:50	0	0	0	0
20:50 - 20:55	0	0	0	0
20:55 - 21:00	0	0	0	0
21:00 - 21:05	0	0	0	0
21:05 - 21:10	0	0	0	0
21:10 - 21:15	0	0	0	0
21:15 - 21:20	0	0	0	0
21:20 - 21:25	0	0	0	0
21:25 - 21:30	0	0	0	0
21:30 - 21:35	0	0	0	0
21:35 - 21:40	0	0	0	0
21:40 - 21:45	0	0	0	0
21:45 - 21:50	0	0	0	0
21:50 - 21:55	0	0	0	0
21:55 - 22:00	0	0	0	0
22:00 - 22:05	0	0	0	0
22:05 - 22:10	0	0	0	0
22:10 - 22:15	0	0	0	0
22:15 - 22:20	0	0	0	0
22:20 - 22:25	0	0	0	0
22:25 - 22:30	0	0	0	0
22:30 - 22:35	0	0	0	0
22:35 - 22:40	0	0	0	0
22:40 - 22:45	0	0	0	0
22:45 - 22:50	0	0	0	0
22:50 - 22:55	0	0	0	0
22:55 - 23:00	0	0	0	0
23:00 - 23:05	0	0	0	0